

Курс лекций по обследованию зданий и сооружений

ЛЕКЦИЯ 1. Основные определения, классификация освидетельствований и испытании сооружений

Под испытанием сооружений понимают совокупность операций, связанных с выявлением и проверкой состояния, а также работоспособности обследуемых строительных объектов и отдельных их элементов. Эти операции могут быть разбиты на следующие *основные комплексы*:

1) освидетельствования, включающие операции по проверке размеров, выявлению качества материалов, дефектоскопии и уточнению других факторов, определяющих состояние сооружения; испытания, под которыми понимается проверка поведения исследуемого объекта при приложении к нему внешних нагрузок (статических и динамических), изменение температуры и влажности внешней среды и т.д.

3) перерасчеты на прочность, деформируемость, трещностойкость как отдельных, входящих в состав сооружения конструкций, так и всего объекта в целом, проводимые на основании фактических данных, полученных в результате освидетельствования и испытания.

Классификация освидетельствований и испытаний может производиться по различным признакам.

1. Классификация по цели исследования:

а) приемочные освидетельствования и испытания законченных строительных объектов перед сдачей их в эксплуатацию;

б) освидетельствования и испытания объектов, находящихся в эксплуатации, как плановые, так и назначаемые в особых случаях, например, для установления фактической несущей способности сооружения в связи с предстоящей его реконструкцией, после аварии и т.д.;

в) испытания деталей и элементов на заводах-изготовителях;

г) научно-исследовательские испытания.

2. Классификация по объектам исследования:

а) натурные освидетельствования и испытания, проводимые на реальных объектах;

б) испытания отдельных конструкций и их элементов на специальных установках или стендах, проводимые как в лабораториях для испытаний строительных конструкций, так и на строительных полигонах и площадках;

в) испытания на моделях, воспроизводящих в уменьшенном масштабе или исследуемое сооружение в целом, или отдельные его детали.

Классификация по характеру приложенной нагрузки:

- статические испытания;

- динамические испытания.

Нормативные требования к строительным конструкциям и сооружениям

К любым сооружениям предъявляются следующие *требования*:

- все сооружения, а также отдельные их элементы должны быть прочны и устойчивы;

- перемещения элементов не должны выходить за пределы, обусловленные возможностью и удобством эксплуатации;

- не должны возникать трещины и повреждения, нарушающие возможность нормальной эксплуатации или снижающие долговечность сооружений.

В то же время не должны допускаться и излишние запасы как в отношении классов и марок применяемых материалов, так и в отношении сечений отдельных элементов, а также и в конструктивной системе сооружения в целом.

Наблюдения за состоянием построенных зданий и сооружений, уроки аварий и катастроф, опытные данные, получаемые в лабораториях и при натурных испытаниях конструкций, помогли понять, что принимаемые при проектировании теоретические расчетные схемы в той или иной мере не всегда соответствуют действительной работе возведенных объектов.

Несоответствия, характерные для стадии проектирования, сохраняются в течение всего срока эксплуатации сооружения, дополняясь и преобразовываясь под влиянием новых факторов, возникающих на различных этапах существования сооружения.

Надежность и долговечность строительных конструкций сооружений обеспечивается в том случае, когда поперечные сечения, узлы сопряжений, соединения, назначенные при проектировании с учетом генеральных размеров и действия всевозможных нагрузок, обладают достаточной прочностью, устойчивостью, трещиностойкостью, а также обеспечивают развитие деформаций не более чем в допустимых пределах и необходимую коррозионную стойкость.

Дифференцированно с большой точностью учесть влияние каждой из этих факторов на работу конструкций при проектировании обычно не удастся. Поэтому проектировщики составляют конструктивную схему здания и оперируя комплексом нормативных нагрузок, прочностных характеристик материалов, системой частных коэффициентов запаса, принятых в СНиП, назначают расчетную схему, наиболее соответствующую, по их представлению, действительной работе конструкций. Заложенные в СНиП требования, параметры постоянно уточняются опытными данными и, соответственно, исправляются.

При оценке состояния и работы сооружений, находящихся в эксплуатации, *необходимо учитывать:*

- условность статических расчетных схем и возможные отклонения вычисленных по ним усилий от действительного распределения их в конструкциях сооружений;
- условность применяемых расчетных характеристик материалов;
- возможные отклонения нагрузок от расчетных значений;
- фактическое влияние внешней среды.

Оценить влияние всего комплекса перечисленных факторов только через экспериментальное исследование материалов и конструкций.

Условность расчетных схем

Расчетную схему сооружения назначают исходя из конструктивной схемы, стараясь обеспечить возможно более полное совпадение расчетных усилий с усилиями, которые будут возникать в натурной конструкции.

Так как дифференцированно удовлетворять в расчетной схеме всем условиям работы конструкции бывает трудно, то часть второстепенных факторов обычно не учитывают, то есть подменяют действительную работу конструкций упрощенной «идеализированной расчетной схемой» - например, при расчетах железобетонных рам с жесткими узлами на вертикальную нагрузку ригель рассчитывают как изгибаемый элемент, а действием продольной силы и горизонтальным смещением узлов пренебрегают.

Или, при расчетах стальных ферм принимают, что соединение элементов решетки с поясами в плоскости фермы шарнирное, тогда как в местах крепления стержней к фасонкам образуются жесткие узлы и, следовательно, возникают изгибающие моменты, вызывающие дополнительные напряжения в фасонках, а также изгиб стержней вблизи узлов. Расчет с учетом этих дополнительных усилий сложен и трудоемок. Поэтому жесткостью узлов пренебрегают. Принятое допущение снижает несущую способность ферм, поэтому недостаток расчетной схемы восполняют конструктивными приемами.

При опирании однопролетной балки на кирпичную стену эпюру напряжений в опорной части принимают прямоугольной или треугольной, хотя в действительности она имеет более сложное очертание. В результате этих допущений изменяется расчетная длина пролета.

Различные допущения неизбежны при любых расчетных схемах. Важно правильно оценить их влияние на расчетные усилия: идут ли они в ущерб надежности конструкции или нет в какой степени...

Условность расчетных характеристик строительных материалов

Все расчеты строительных конструкций производятся по нормативным и расчетным характеристикам, регламентированным СНиП.

Нормативные величины сопротивления материалов корректируют коэффициентами надежности по материалам с учетом коэффициентов условий работы. Считается, что конструкция находится в предельном состоянии при достижении этих условных характеристик (напряжений, деформаций). Тогда как оценку состояний конструкции в натуре производят по действительным нагрузкам, прочности и деформациям. Отсюда возникает несоответствие расчетной схемы действительной работе конструкции, которое приводит к недоучету перегрузки конструкции или наоборот, к «фиктивному» перегрузению ее.

В реальных материалах всегда имеются поверхностные и внутренние трещины, поры, неоднородности и другие дефекты. В результате наличия дефектов прочность материалов может оказаться меньше проектной. Особенно опасны поверхностные дефекты с острыми углами, на краях которых при действии на тело внешних сил возникает концентрация напряжений - образуется вторичное поле напряжений.

Разрушение начинается, когда напряжения в ликах концентрации напряжений приближаются к физической (теоретической или идеальной) прочности материала:

$$R_{теор} = [\varepsilon_{отн}] \cdot E; \quad \text{где}$$

$[\varepsilon_{отн}]$ – предельная относительная деформация

E- модуль Юнга

Наличие дефектов в реальных условиях работы конструкций приводит к снижению прочности до уровня технической, которой пользуются в практике. Она в сотни и даже иногда тысячи раз меньше физической прочности. Например, прочность бетона на растяжение не превышает $R_p \leq 0.00015E_s$, т.е. меньше $R_{теор}$ по крайней мере, в 600 раз. Неправильный уход за материалом, например, за бетоном, может привести к увеличению трещиноватости и к еще большему снижению прочности.

Значительное влияние на прочность материала оказывает также его анизотропность. Например, в древесине прочность вдоль и поперек волокон разная, и это учитывается в расчетах, а разница прочности бетона вдоль и поперек направления уплотнения при вибрировании, или в металле вдоль и поперек проката в расчетах не учитывают. Условность расчетных характеристик также вызывается неоднородностью работы составных сечений. В таких элементах всегда имеются несовершенства, возникающие в результате неточности изготовления деталей, дефектов в местах сопряжений, разнородности применяемых материалов, недостаточных связей между элементами и т.д., которые приводят к внутренним сдвигам, искажающим схематическую картину распределения усилий, принятую по проекту. В этих случаях теоретические расчеты оказываются малоэффективными и для оценки отклонений от расчетных характеристик производят испытания в натурных условиях.

ЛЕКЦИЯ 2. Основные определения, классификация освидетельствований и испытания сооружений (продолжение)

Влияние температурных и влажностных условий эксплуатации

Сооружения обычно подвергаются воздействию температур наружного воздуха с годовыми, месячными, суточными циклами колебаний.

Температура в конструкциях изменяется при изменении температуры окружающей среды. Выравнивание температуры конструкций с температурой окружающей среды происходит по глубине элемента неравномерно: в наружных слоях материал прогревается или остывает интенсивнее, чем во внутренних. Поэтому температура конструкции на разной глубине от поверхности не одинакова. Неравномерность температуры в разных слоях материала приводит к неравномерности напряжений в теле конструкции. В результате в массивных конструкциях из материалов, обладающих небольшой теплопроводностью, таких, как бетон, возникают температурные волны, приводящие в ряде случаев к образованию трещин внутри бетонных и железобетонных конструкций.

В конструкциях из материалов, обладающих большой теплопроводностью, например из стали, могут возникнуть циклические деформации, достигающие иногда недопустимых величин или приводящие к разрыву конструкций. Например, разрушаются бандажи на дымовых трубах, появляются трещины в резервуарах и мостах.

Влияние изменения свойств строительных материалов во времени

Материал в сооружениях, по аналогии с биологическими средами, «живет», т.е. его состояние и характеристики в известной степени изменяются во времени. Рассмотрим примеры.

Прочность бетона в сооружениях со временем возрастает. Однако при неблагоприятных условиях - при низких температурах свежесделанного бетона, недостаточном увлажнении его и, в особенности, при воздействии агрессивных сред, это нарастание прочности не только замедляется, но может приостановиться совсем, а в отдельных случаях - даже замениться обратным процессом.

При приложении внешней нагрузки зависимость между напряжениями и деформациями в бетоне носит криволинейный характер. Но при повторных циклах нагружения (не превосходящих 40-50% от предела прочности) график деформаций постепенно выпрямляется (рис. 1) и бетон начинает работать практически упруго.

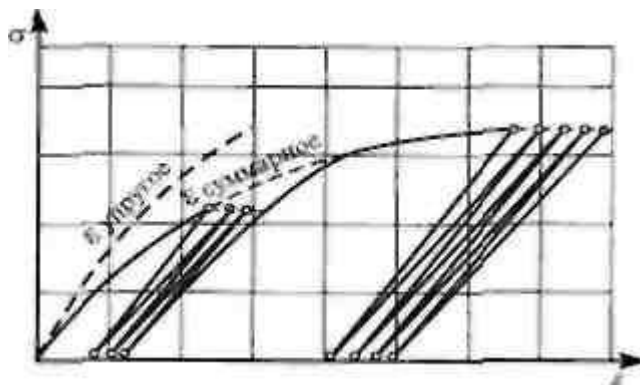


Рис. 1. График деформаций при повторных загрузках бетона

В таких условиях находятся, например, железобетонные мосты, систематически загружаемые проходящей подвижной нагрузкой. Наоборот, длительная выдержка сооружения в ненагруженном состоянии ведет к частичному восстановлению криволинейности диаграммы деформаций.

Характеристики металла в элементах конструкций, работающих в упругой стадии, остаются практически стабильными. Пластические деформации вызывают явление *наклепа*, влияющего на физико-механические свойства материала (снижение пластичности, увеличение хрупкости, развитие анизотропии и т.д.). Длительная разгрузка отчасти восстанавливает первоначальные свойства.

Наклеп и механическое старение металла создают условия для возникновения и развития, в особенности при пониженных температурах, опасных для целостности конструкций «хрупких» трещин.

Постепенное изменение физико-механических свойств наблюдается и в других материалах - дереве, пластмассах и т.д., тем более значительное, чем в более сложных условиях протекает процесс эксплуатации сооружения.

Влияние разуплотнения стыков и соединений элементов на работу сооружения

При вводе сооружения в эксплуатацию при первых же загруженных возникают сдвиги и пластические деформации в соединениях и связях, сопровождающиеся появлением характерных для начальной работы конструкции так называемых «*рыхлы*» прогибов и перемещений.

Постепенно элементы как бы взаимно «притираются» и приспособляются к условиям эксплуатации, однако сдвиги и остаточные деформации в соединениях и связях все же возрастают. Элементы начинают работать менее слитно, ухудшаются условия их крепления и опирания, появляются трещины и другие повреждения, и возможность нормальной эксплуатации нарушается.

Таким образом, состояние и работа сооружений переменны во времени. Последовательно при этом сменяются *три стадии*:

1- период «приспособления», продолжающийся до тех пор, пока деформации, как в основном материале элементов, так и в их соединениях, становятся практически стабильными в данных условиях эксплуатации;

2- длительный период нормальной работы;

3- период «старения», сопровождающийся расстройством соединений и связей, появлением различных повреждений и ухудшением показателей работы всего сооружения.

Цели и задачи обследования и испытания сооружений

Цели и задачи рассматриваемой дисциплины - разработка методов и средств, предназначенных для качественной и количественной оценки показателей, характеризующих свойства и состояния функционирующих объектов, а также опытного изучения процессов, протекающих в них, выявления экспериментальным путем конструктивных и эксплуатационных свойств материалов, элементов конструкций зданий и сооружений и установления их соответствия техническим требованиям.

Обследование строительных конструкций зданий и сооружений содержит методы контроля качества изготовления и монтажа элементов строительных конструкций, обеспечивающих соответствие объекта проектным значениям, а также отображение действительной работы систем¹.

Изучение состояния монтируемой или эксплуатируемой конструкции при работе в реальных условиях обеспечивается теми же методами, что и при контроле качества их изготовления, но зачастую возникает ситуация, когда для эксплуатируемого объекта отсутствует

¹ Так, на заводах железобетонных изделий выпускаемые железобетонные сплошные панели для перекрытий жилых и общественных зданий согласно соответствующему ГОСТу должны изготавливаться по рабочим чертежам и удовлетворять соответствующим техническим требованиям. Устанавливаются допускаемые отклонения от проектных размеров по длине, ширине, толщине, неплоскостности, разности длин диагоналей, смещению закладных деталей, толщине защитного слоя.

проектная и рабочая документация. Тогда для восстановления последней требуется детальное изучение реальных условий работы системы.

Повышенные требования предъявляются к методам обследования при анализе причин аварий вследствие повреждений конструкций в процессе монтажа и эксплуатации, а также катастроф - аварий, повлекших за собой человеческие жертвы. Проводимые обследования строительных конструкций и сооружений позволяют выявить наиболее характерные дефекты и разработать рекомендации по уточнению методов расчета тех или иных конструкций, улучшить их конструктивные схемы, технологию изготовления и монтажа.

Основная задача испытаний сооружений заключается в установлении соответствия между реальным поведением строительной конструкции и ее расчетной схемой. Инженерные сооружения представляют собой достаточно сложные механические системы, состоящие из большого числа элементов, работающих в условиях сложного напряженно-деформированного состояния и образующих пространственные конструкции. Несмотря на существенное развитие современной строительной механики, на широкое привлечение к расчетам ПК, при рассмотрении конкретных объектов, в том числе и строительных конструкций, возникает необходимость идеализации расчетных схем, которые учитывают лишь главные, основные свойства, характеризующие состояние реальной конструкции. Кроме того, поведение строительных конструкций связано с рядом факторов, носящих случайный характер, например, прочностные характеристики даже такого однородного материала, как сталь, подвержены разбросу. Так, анализ пределов текучести для стали марки Ст.3 – предел текучести может изменяться от 200 до 320 МПа. Еще больший разброс прочности имеют бетон и древесина. Значительной изменчивостью характеризуются нагрузки, действующие на строительные конструкции, здания и сооружения: собственный вес, ветер и снег, крановые нагрузки и др.

Процесс изготовления отдельных элементов конструкций, их транспортировка и монтаж также влияют на возможность появления случайных отклонений от заданных размеров. Эти отклонения регламентируются соответствующими технологическими допусками. *Цель испытаний* - выявление поведения инженерных сооружений, конструкций и материалов, из которых изготовлены их элементы. Испытания могут проводиться как в лабораториях на моделях, так и на реальных объектах

ЛЕКЦИЯ 3. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПРОВЕДЕНИЯ ИНЖЕНЕРНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

Методы обследования и испытания сооружений

Реконструкция старого жилого фонда и приведение уровня его комфортности к современным требованиям обуславливают необходимость оценки действительного состояния жилых зданий. Перед инженерами-строителями ставится задача оценки состояния эксплуатируемых строительных конструкций, зданий и сооружений, решения вопроса о возможности их дальнейшей эксплуатации или реконструкции и усиления.

Решение поставленных задач связано с обследованием конструкций и сооружений, результаты которого позволяют подготовить соответствующие рекомендации. На их основе проектировщики разрабатывают необходимые конструктивные решения.

Обследование строительных конструкций состоит из трех основных этапов:

1) *первоначальное ознакомление с проектной документацией, рабочими и исполнительными чертежами, актами на скрытые работы;*

2) *визуальный осмотр* объекта, установление соответствия объекта проекту, выявление видимых дефектов (наличие трещин, протечек, отслоений защитного слоя в железобетонных элементах, коррозии металлических элементов, прогибов элементов, а также состояние стыков, сварных, болтовых и заклепочных соединений и т. д.), составление плана обследования сооружения, проведение комплекса исследований неразрушающими методами;

3) *анализ состояния сооружения и разработка рекомендаций по устранению выявленных дефектов.*

Ознакомление с проектной и исполнительной документацией позволяет дать оценку принятым конструктивным решениям, выявить элементы сооружений, работающие в наиболее тяжелых условиях, установить значения действующих нагрузок.

Визуальная оценка сооружения дает первую исходную информацию о состоянии обследуемой конструкции, позволяет сузить о степени износа элементов конструкций, даст возможность конкретизировать дальнейшее проведение испытания. В первую очередь это связано с применением методов испытаний, которые не приводят к разрушению отдельных элементов и конструкции в целом. Такие испытания могут проводиться как при статическом нагружении конструкции, так и при динамическом воздействии нагрузок. Комплекс этих испытаний включает определение значений геометрических параметров сооружения (пролеты, толщины, высоты), прочностных и структурных свойств материалов, толщины защитного слоя бетона, расположения арматуры, прогибов и деформаций элементов, амплитуд и периодов колебаний конструкций, ускорений отдельных точек и др.

При обследовании сооружений широко применяются методы инженерной геодезии, с помощью которых измеряются осадки зданий и сооружений, их сдвиги, параметры трещин и деформационных швов, прогибы элементов конструкций. Методами инженерной фотограмметрии определяются перемещения точек и деформации элементов конструкций при статических и динамических воздействиях. В последнее время эффективно развиваются методы лазерной интерференции.

Контроль качества изготовления элементов строительных конструкций производится с использованием неразрушающих и разрушающих методов испытаний. Однако подвергать каждое изделие испытаниям до разрушения абсурдно, хотя при этом информация о действительной работе изделия будет обладать 100%-ной обеспеченностью.

Неразрушающий метод не всегда дает достаточно полную характеристику испытываемого объекта, поэтому два метода используются в совокупности. Если провести неразрушающие и разрушающие испытания определенного количества объектов, а затем сопоставить результаты испытаний, то можно установить определенную взаимосвязь между ними.

Итак, испытания конструкций зданий и сооружений являются составным элементом обследования, но по своей методологии, аппаратному обеспечению и по методам обработки представляют самостоятельное направление экспериментальной механики.

В строительной механике, теории упругости и пластичности, сопротивлении материалов излагаются самые современные методы расчета идеализированных расчетных моделей, но любой из этих методов должен быть построен на объективной информации, полученной из опытов. Однако ни один из них не может быть рекомендован к использованию для практических расчетов без его экспериментальной проверки.

Парадоксальным является то, что в рамках сформированных расчетных схем с использованием ЭВМ можно получать результаты расчета с погрешностью 10^{-3} и менее (это определяется числом цифр значения величины, выдаваемой на печать, или точностью выдачи информации на графопостроитель), тогда как исходная, вводимая в расчет информация по нагрузкам, прочностным характеристикам и отклонениям параметров действительного сооружения от его расчетной схемы характеризуется погрешностью, реально определяемой в пределах до 10...20%. Это не снижает роли современных методов теории расчета сооружений, а лишь подчеркивает необходимость взаимной увязки точности методов расчета сооружений с точностью исходных предпосылок, определяемых экспериментом, и точностью получаемых результатов, фиксируемых при проведении эксперимента.

Существенное влияние на формирование методов и средств испытания конструкций оказывает характер изменения внешних нагрузок, действующих на строительные конструкции, здания и сооружения. Здесь различают статические нагрузки, которые постоянны по значению или медленно изменяются во времени, и динамические, быстро меняющиеся во времени.

Есть три основные задачи, которые решаются с помощью методов и средств испытания строительных конструкций, зданий и сооружений.

К первой задаче следует отнести определение теплофизических структурных, прочностных и деформационных свойств конструкционных материалов, а также выделение характера внешнего воздействия, передаваемого на конструкции.

Вторая задача связана с сопоставлением расчетных схем, усилий и перемещений в конструкции, которые определяются расчетным путем, с соответствующими усилиями и перемещениями, возникающими в реальной конструкции или её модели.

Третья задача - идентификация расчетных моделей, которая получила развитие лишь в последние годы. Эта задача связана с синтезом расчетных схем, который основан на анализе результатов проведенных экспериментальных исследований.

На основании анализа экспериментально полученных данных о внешних воздействиях и реакций системы (прогибы, деформации, скорости, ускорения) в рамках заданной расчетной модели выявляются ее параметры и оценивается ее эксплуатационная надежность, прочность, устойчивость, жесткость и трещиностойкость.

ЛЕКЦИЯ 4. Измерительные приборы для статических испытаний и область их применения

При испытании строительных конструкций статическими нагрузками измеряются как действующая сила, так и основные виды деформаций: прогибы (перемещения), продольные фибровые деформации, углы поворота конструкций и ее элементов, сдвиги отдельных элементов конструкции или их волокон относительно друг друга, кроме того, контролируется изменение напряженного состояния и свойств самого материала конструкции под действием внешней нагрузки.

При статических испытаниях используют прибор, как с непосредственным отсчетом значений измеряемой величины, так и измерительные преобразователи, позволяющие осуществлять измерения дистанционно, что на практике существенно расширяет возможности инженерного эксперимента. Указанные преобразователи позволяют автоматизировать процесс измерения и регистрации значений контролируемых величин и выполнять измерения в местах, недоступных для приборов с непосредственным отсчетом.

При значительном количестве установленных датчиков и приборов, а также в случае необходимости проведения неоднократных измерений, на практике в настоящее время возможно создание следящих электронных систем с автоматическим опросом и автоматической регистрацией показаний приборов с непосредственным вводом исходных данных проводимых испытаний в ЭВМ и проведением математической обработки полученных результатов.

Силовые измерительные приборы

При испытании строительных конструкций статическими нагрузками, создаваемыми грузовыми механизмами - домкратами, лебедками, тальями или талрепами; измерение интенсивности нагрузки осуществляют *динамометрами*. На практике различают два вида динамометров стационарные и переносные.

Стационарные динамометры применяют в основном для поверки рабочих переносных динамометров. Указанные динамометры называются образцовыми. Образцовые динамометры должны иметь государственное свидетельство с таблицей зависимостей между нагрузками и показаниями индикатора для нескольких реперных точек.

По конструктивным особенностям рабочие динамометры подразделяются на *пружинные, гидравлические и электрические*. В зависимости от способа регистрации измеряемой силы различают динамометры со стрелочным указателем, со счетным приспособлением и записывающие.

Динамометры со стрелочным указателем используют, главным образом, для измерения статических усилий, а счетно-регистрирующие и записывающие - для переменных усилий. Динамометры, имеющие записывающие устройства, называются *динамографами*. Конструктивные особенности образцовых пружинных динамометров, гидравлических и электрических представлены на рис. 1,2,3.

В полевых и лабораторных условиях действующую силу, прикладываемую к строительной конструкции, можно измерить и самым простым способом. В установку для измерения силы вместо динамометра вставляют металлический стержень и индикатором часового типа измеряют его относительную деформацию ϵ на возможно большой базе с точностью 0.001 мм. Тогда действующую силу N в металлическом стержне в зависимости от его площади сечения A и модуля упругости материала стержня E можно определить по следующей формуле:

$$N = \epsilon \cdot A \cdot E \quad ()$$

В последнее время все шире стали применяться электромеханические динамометры с тензорезисторной измерительной системой, представленной на рис.3.

Рассмотренные динамометры обладают очень высокой чувствительностью, широким диапазоном измеряемых усилий. Одновременно они очень компактны по размерам и сопрягаемы с существующей вычислительной техникой, позволяющей автоматизировать все операции, связанные с измерениями и обработкой получаемых результатов.

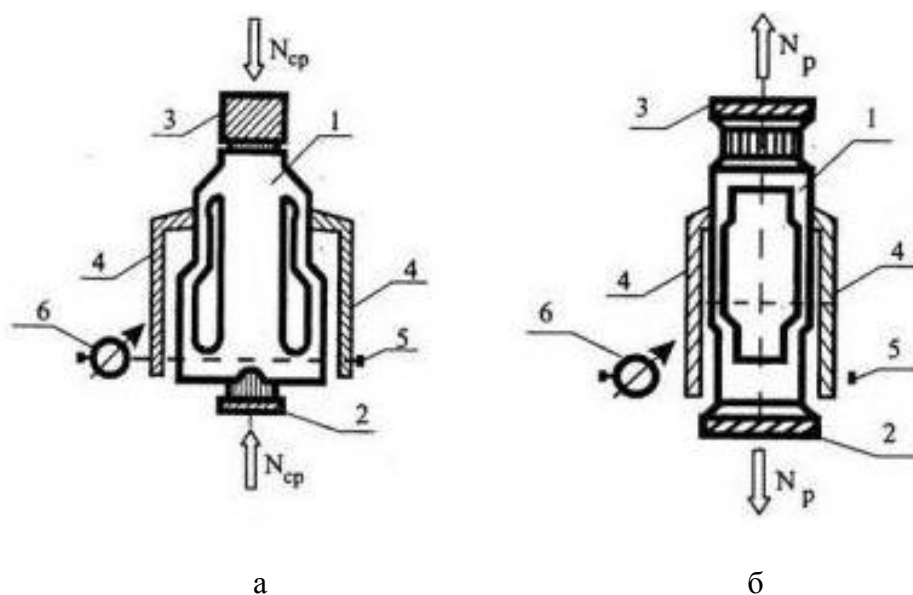


Рис. 1. Образцовые динамометры: а – сжатие, б - растяжение
1 - корпус, 2 - нижняя сита, 3 - верхняя пята, 4 – флажки, 5 - рабочая игла, 6 - индикатор

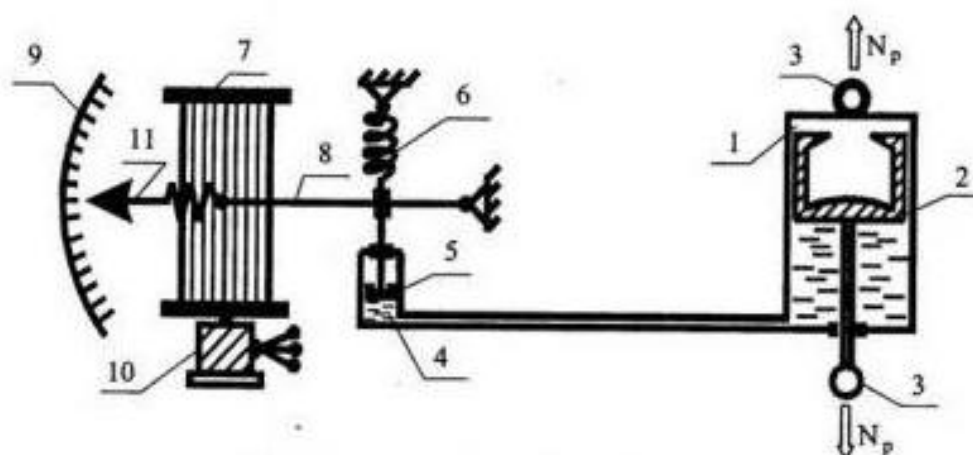
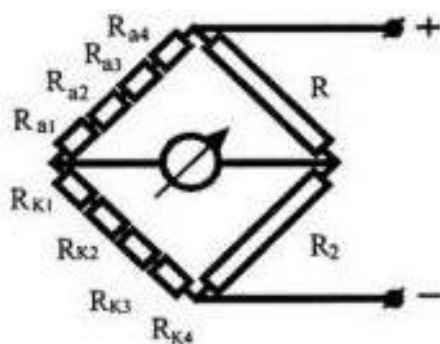
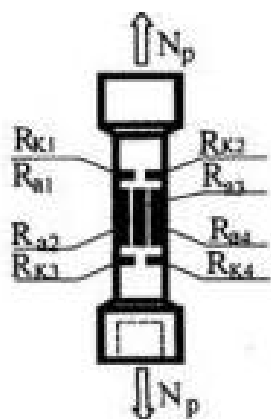
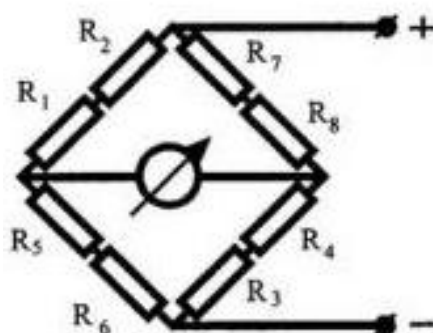
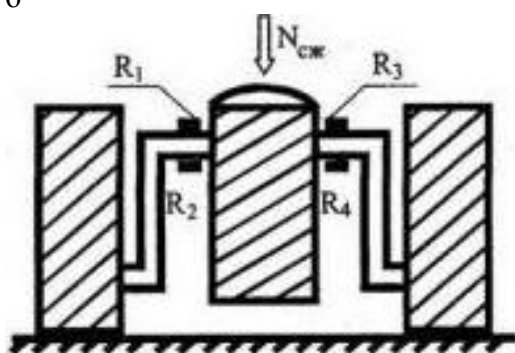


Рис. 2. Схема гидравлического динамометра
1 - рабочий цилиндр, 2 - рабочий поршень, 3 - серьга, 4 - измерительный цилиндр, 5 - поршень измерительного цилиндра, 6 – пружина, 7 - барабан, 8 –рычаг, 9 - рабочая шкала, 10 - электрический двигатель, 11 - указатель давления

а



б



в

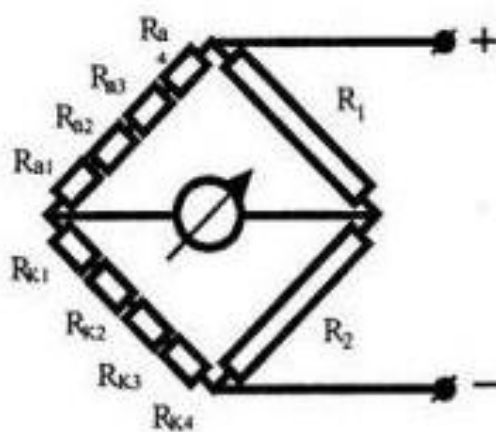
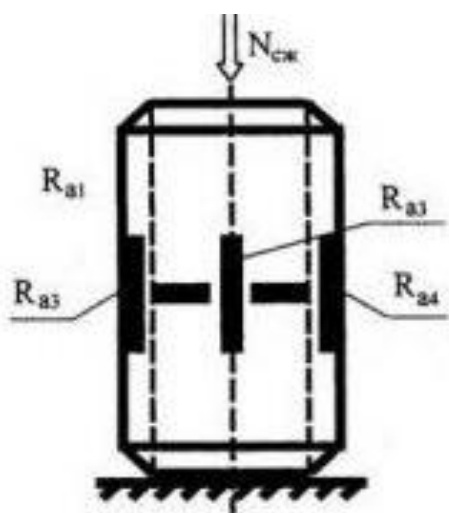


Рис. 3. Конструктивные особенности электромеханических динамометров: а - для измерений растягивающих усилий, б, в - для измерений сжимающих усилий

ЛЕКЦИЯ 5. Приборы для линейных измерений

Диапазон и требуемая точность измерений. При испытаниях деревянных конструкций, в особенности большепролетных, приходится измерять перемещения порядка нескольких сантиметров. Перемещения различных точек металлических конструкций колеблются в зависимости от размеров испытываемого объектов - от нескольких миллиметров до десятков миллиметров. Наиболее жесткими являются железобетонные конструкции, где перемещения относительно не большие.

Особенно повышенные требования предъявляются при наблюдении за характером затухания приращения перемещений во времени в ходе выдерживания нагрузки. В большинстве случаев при этом необходимы измерения с точностью: порядка миллиметра - для деревянных конструкций; десятых и сотых миллиметра - для металлических конструкций; а в отдельных случаях и даже тысячных миллиметра - для железобетонных несущих и ограждающих конструкций.

Для удовлетворения всех этих требований и достижения максимальной объективности и достоверности выполненных измерений на практике необходимы приборы с высокими метрологическими характеристиками.

Прогибомеры. Приборы для измерения перемещений называют *прогибомерами*. В зависимости от назначения прогибомеры могут иметь различную конструкцию. В одних случаях это могут быть простейшие устройства, позволяющие замерять перемещения нагруженных строительных конструкций с точностью не выше 0,1... 1 мм.

При больших перемещениях такая точность бывает достаточной. В других случаях, когда требуется высокая точность измерений, достигающая 0,01мм и выше, используются более чувствительные приборы со сложными измерительными устройствами.

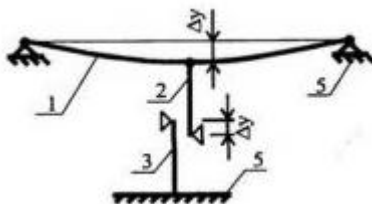
Рассмотрим элементарные прогибомеры.

К наиболее простым (элементарным) прогибомерам относится устройство, представляющее собой две планки, одна из которых закреплена на железобетонном основании, а другая - на конструкции. По взаимному смещению планок судят о деформации конструкции.

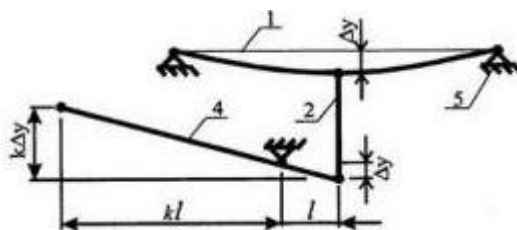
Точность измерений таким устройством, как правило, невысокая, но если металлические планки тщательно выполнены и сопряжены между собой, прочно закреплены и снабжены нониусным устройством, то точность измерений можно довести до 0,1 мм (рис. 4а).

Для измерения деформаций и перемещений с точностью до 0,1...0,2 мм применяют рычажные *прогибомеры*. При этом перемещение одного плеча рычага равно перемещению конструкции, а перемещение другого плеча, фиксируемое на рабочей шкале, а K раз больше (рис. 4б, в). Недостаток таких элементарных приборов связан с тем, что они имеют небольшое увеличение ($K \leq 10...20$) и одновременно в системе возможны различные люфты и неточности в соотношении плеч.

а



б



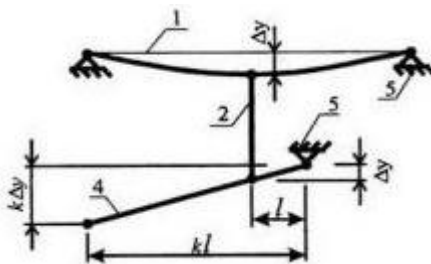


Рис. 4. Конструктивные схемы элементарных прогибомеров;

а - прогибомер прямого измерения.

б, в - прогибомеры с рычажными усилителями,

1- изогнутая ось загружаемой конструкции; 2 - рабочее плечо прогибомера. 3 - неподвижное плечо прогибомера; 4 - рычаг; 5 - неподвижные опоры

На практике при измерениях *вертикальных перемещений* строительных конструкций возможны варианты установочных схем, показанные на рис.8 и рис 9.

Для более точных измерений применяют прогибомеры, в которых используется редукторная кинематическая схема. В настоящее время в статических испытаниях широко используются три разновидности прогибомеров: прогибомер Максимова, прогибомер Емельянова и прогибомер Аистова, кинематические схемы которых представлены на рис. 5,6,7.

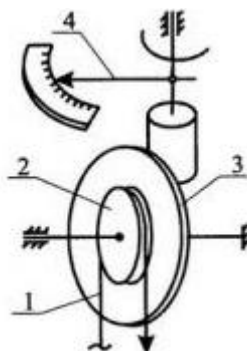


Рис.5. Кинематическая схема прогибомера Максимова:

1 - нерастяжимая нить;

2 - рабочий шкив;

3 - рабочий диск;

4 - регистрирующая стрелка

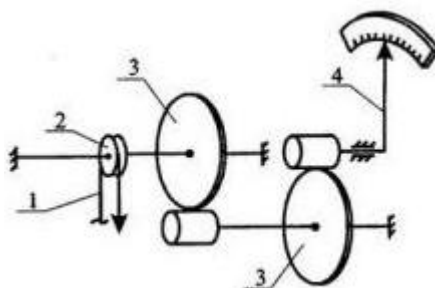


Рис.6. Кинематическая схема прогибомера Емельянова:

1 - нерастяжимая нить;

- 2- рабочий шкив;
- 3- рабочий диск;
- 4- регистрирующая стрелка

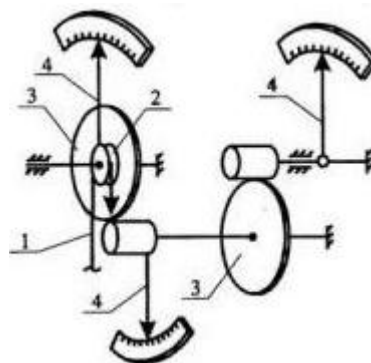


Рис.7. Кинематическая схема прогибомера Аистова:

1 - нерастяжимая нить, 2 - рабочий шкив; 3 - рабочий диск; 4 - регистрирующая стрелка

В *прогибомере Максимова* (рис.5) перемещение гибкой нерастяжимой нити 1. охватывающей шкив 2 и соответствующей такому же перемещению испытываемой конструкции, вызывает поворот диска 3 на угол $\Delta\varphi$ и стрелки 3 на угол $k\Delta\varphi$ (k - соотношение диаметров диска и фрикционного барабана). При этом точность отсчета по рабочей шкале достигает 0,05 мм. Диапазон измерений - неограниченный. Одним из главных недостатков прибора является наличие в кинематической схеме прибора - нежесткого фрикционного соединения.

В *прогибомере Емельянова* (рис.6) передача вращения осуществляется с помощью шестерен. При этом шкив шестерен и стрелки находятся в параллельных плоскостях. По одной шкале отмечаются целые миллиметры, по другой - до 0,01мм. При этом диапазон измерений в одном приборе также неограничен. Люфт зубчатого соединения устраняется с помощью пружины разворачивающей шестерни в противоположные стороны.

У *прогибомера Аистова* (рис.7) принципиальная кинематическая схема практически аналогична предыдущей схеме. Однако используемые в ней некоторые усовершенствования позволяют одновременно на трех рабочих шкалах оценивать перемещения испытываемой конструкции со следующей точностью: на первой до 1 см (полный поворот равен 10 см), на второй- до 1мм (полный поворот равен 10 мм). на третьей - до 0,01 мм (полный поворот равен 1 мм).

1. При наличии доступной неподвижной точки - схема на рис.8а (прибор внизу) и схема на рис.8, б (прибор наверху). Для учета влияния осадок опор требуется установка дополнительных прогибомеров в опорных сечениях. При испытаниях строительных конструкций над водой, при отсутствии быстрого ее течения, на дно может быть опущен тяжелый якорь (рис.8в), к которому предварительно прикрепляется нижний конец соединительной нити (провода).

2. При недоступности или большом расстоянии до неподвижных точек, а также с целью исключения влияния осадок опор на практике достаточно часто применяют систему шпренгелей. В частности, на рис.9а показан подвешенный проволочный шпренгель, который оттягивается вниз вертикальной проволокой с пружиной, обеспечивающей практическое постоянство натяжения шпренгеля и тем самым требуемую неподвижность точки крепления рабочей проволоки 4 и прогибомера 3.

На рис.9б показан шпренгель, оттягиваемый подвешенным грузом, а на рис.9, в видно, как постоянство натяжения шпренгеля обеспечивается пружиной, соединяющей его вершину с верхним поясом испытываемой балки.

Пример установки прогибомеров для измерения *горизонтальных перемещений* испытываемого объекта приведен на рис.10.

Одновременно следует отметить, что на результаты измерений перемещений, с помощью рассмотренных прогибомеров значительное влияние оказывает изменение длины проволоки в зависимости от температуры воздуха и нагрева её лучами солнца. Так, стальная проволока длиной 1 метр при повышении температуры на 10°C удлинится более чем на 1 мм, что должно тщательно учитываться при обработке результатов проведенных испытаний.

Индикаторы (мессуры). Для измерения небольших по абсолютной величине перемещений применяют индикаторы часового типа, которые устанавливаются на неподвижной опоре с упором подвижного измерительного стержня в испытываемую конструкцию или закрепляются на испытываемой конструкции с упором подвижного стержня в какую-либо неподвижную точку. Поэтому очень часто индикаторы называют *контактными прогибомерами*.

На практике применяют следующие индикаторы:

- с ценой деления 0.01мм и пределом измерения 0...50мм; 0...25мм; 0...10мм; 0...5мм; 0...2мм;
- с ценой деления 0,001мм и пределом измерения 0...1мм.

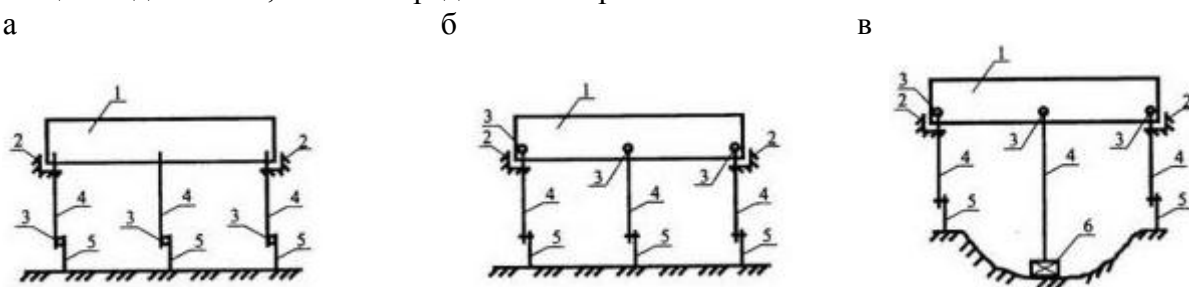


Рис. 8. Установка прогибомеров с проволоочкой связью:

- а - установка прогибомеров внизу;
- б - установка прогибомеров вверх;
- в - установка прогибомера с якорем.

- 1 - балочная система;
- 2 - опоры;
- 3 - прогибомер;
- 4 - рабочая нить;
- 5 - вертикальные опоры;
- 6 - якорь.

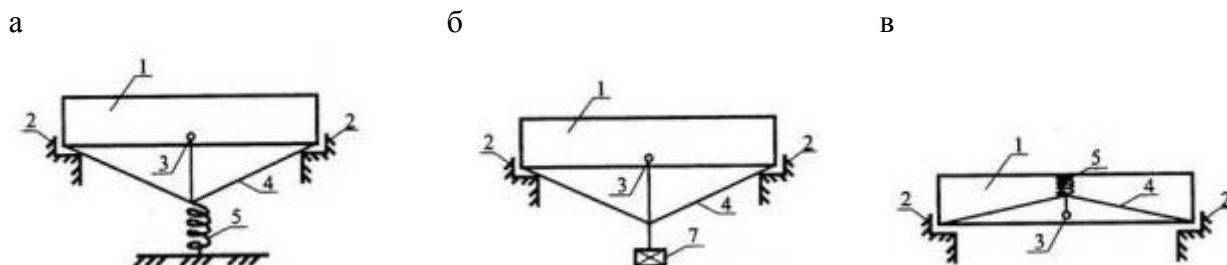


Рис. 9. Установка прогибомеров с применением рабочей нити к шпренгелю с целью исключения влияния осадок опор:

- а - шпренгель с пружиной;
- б - шпренгель с грузом;
- в - шпренгель с закреплением пружины на конструкцию
- 1- балочная система;
- 2- опоры;

- 3- прогибомер;
- 4- шпренгель;
- 5- пружина;
- 6 - рабочая нить(проволока);
- 7-груз.

Индикатор часового типа (рис.11) состоит из цилиндрического корпуса, внутри которого размещена вся кинематическая система прибора. На лицевой стороне прибора под стеклом располагается кольцевая шкала и большая стрелка для регистрации отчета с ценой деления либо 0.01мм, либо 0,001мм. Для отсчета целых оборотов большой стрелки индикатора предусматривается вторая малая шкала со стрелкой.

Схемы установки индикаторов часового типа для испытаний строительных конструкций могут быть идентичны ранее описанным схемам установки обычных прогибомеров с проволоочной связью.

При больших расстояниях между индикаторами и точками упора между ними помещают жесткие соединительные элементы, например легкие штанги (рис.12). Наличие подобного рода буферных элементов связано, однако, с возможностью возникновения дополнительных ошибок измерений в результате хотя и малых, но трудно устранимых дискретных смещений и обмятий в дополнительных соединенных, коробления деревянных реек, изменения длины связующих металлических элементов при переменной температуре и т.д.

Возможны колебания также буферных реек при порывах ветра, что делает более целесообразным применение проволоочной связи с индикатором по схеме, представленной на рис.12.

Электромеханические измерители перемещений. В настоящее время существует большое количество электромеханических систем измерений, позволяющих преобразовать механические перемещения в электрические сигналы, усиливаемые и передаваемые на любые расстояния от места проведения статических испытаний строительных конструкций. Указанные системы сопрягаемы с любой вычислительной техникой, что позволяет обрабатывать полученные сигналы по запланированной программе и одновременно управлять проводимыми экспериментами.

В частности, к подобным измерителям перемещений относятся различные конструктивные решения, основанные на преобразовании механических перемещений в изменение их емкости, либо индуктивности или электрического сопротивления. Все вышеперечисленные системы преобразования относятся к пассивным.

Наряду с пассивными системами в технике статических испытаний существуют и активные системы преобразования, основанные на генерировании непосредственно самим преобразователем электрических сигналов. Подобные системы используются в так называемых «следающих» системах, называемых сельсинами.

Сельсины - это генераторные электрические устройства для синхронной передачи углов поворота. При этом запись либо углов поворота, либо линейных перемещений на регистрирующем приборе можно проводить с заданным увеличением, в отличие от обычного классического механического прогибомера.

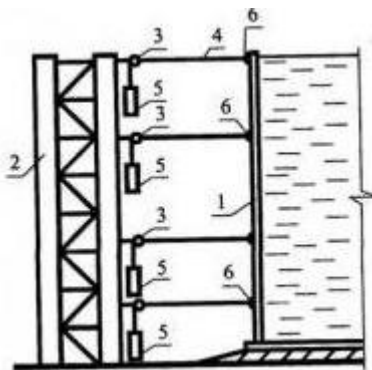


Рис. 10. Установка прогибомеров для измерения горизонтальных перемещений стенки резервуара:

- 1 - стенка резервуара;
- 2 - временная опора;
- 3 - прогибомеры.
- 4 - рабочая нить;
- 5 - противовес;
- 6 - элемент крепления

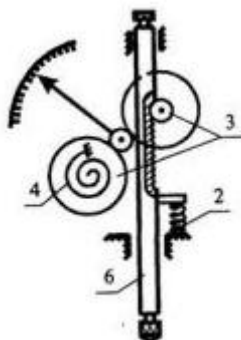


Рис. 11. Кинематическая схема индикатора часового типа:

- 1 - рабочий шток с рейкой-кремальерой;
- 2 - возвратная пружина;
- 3 - зубчатые шестерни;
- 4 - система ликвидации люфта

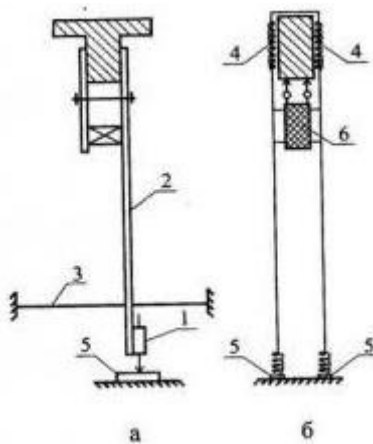


Рис.12. Схема установки индикаторов при удаленных измерениях перемещений:

- а- с использованием рейки-удлинителя;
- б- с применением проволоочной связи;

- 1- индикатор;
- 2- рейки-удлинители;
- 3- проволоочная растяжка;
- 4- пружины;
- 5- опора;
- 6 - буферная неподвижная опора

На практике наиболее часто для дистанционного измерения перемещений используют электромеханические измерители перемещений на базе применения тензопреобразователей (рис.13а, б), которые позволяют измерять перемещения в диапазоне от 0 до 50 мм с тонкостью, превышающей 0.001мм.

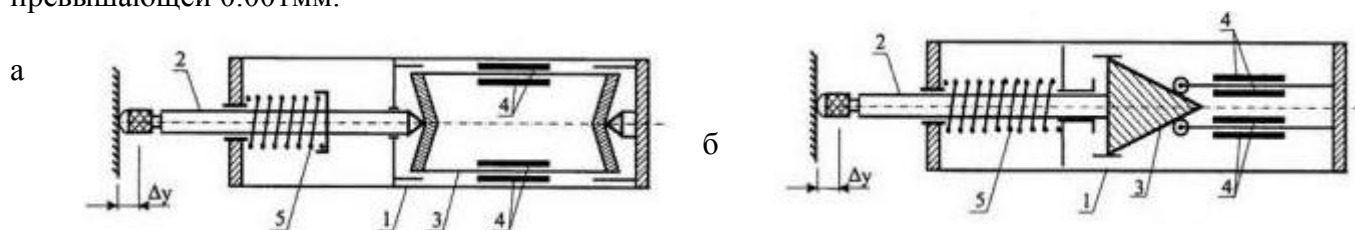


Рис. 13. Электромеханический измеритель

перемещений:

а - в диапазоне 0.. 1 мм с ценой деления = 0,0001 мм;

б - в диапазоне 0... 10 мм с ценой деления = 0,001 мм;

1 – корпус; 2 – рабочий шток; 3 – система преобразования перемещений; 4 – тензосопротивление; 5 – пружина

ЛЕКЦИЯ 6. Приборы для линейных измерений (продолжение)

Клинометры

Углы наклона элементов, подлежащие определению при испытаниях в пределах расчетных нагрузок, как правило, не велики. В большинстве случаев приходится учитывать доли градуса и минуты, а при испытаниях особо жестких железобетонных конструкций – и секунды. Приборы и приспособления, применяемые для измерения столь малых углов, должны обладать высокой чувствительностью.

При загрузках за пределами расчетных нагрузок, и в особенности при приближении к стадии разрушения, угловые перемещения начинают резко возрастать, и для определения их оказываются более целесообразны геодезические методы и фотосъемка.

Ниже рассмотрим основные типы клинометров и приспособлений для измерения малых угловых перемещений.

Способ жесткого рычага

К наблюдаемому сечению крепится металлическая консоль (рис. 14). Линейные перемещения двух точек консоли, обусловленные наклоном сечения, измеряют с помощью прогибомеров. Зная разность перемещений на базе B определяем угол наклона α .

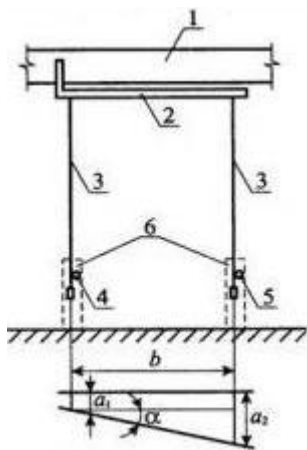


Рис. 14. Измерение угла наклона при помощи жесткой консоли; 1 - испытываемый элемент; 2 - жесткая консоль; 3 - соединительная проволока; 4 и 5 - прогибомеры; 6 - неподвижные опоры для крепления прогибомеров; a_1 и a_2 - линейные перемещения, измеренные прогибомерами

Клинометр с уровнем

Кинематическая схема их показана на рис. 15. Высокочувствительный уровень 2 приводится в горизонтальное положение вращением микрометрического винта 3. Отсчеты берутся по шкале барабана 4 микрометрического винта. Разность отсчетов при положениях, показанных на рис. 2.19. а и б, дает значение искомого угла α .

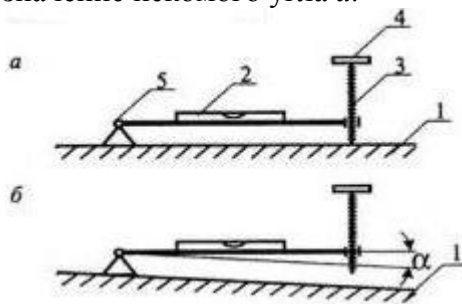


Рис. 15. Клинометры с уровнем: 1 - исследуемая конструкция; 2 - высокоточный уровень. 3 - микрометрический винт. 4 - барабан микрометрического винта со шкалой; 5 - шарнирная опора

Клинометры с отвесом - маятником

Схема прибора показана на рис. 16. Отвес 2 опирается при помощи призмы 3 на опору, расположенную внутри корпуса 4 клинометра. Положение отвеса фиксируется микрометрическим винтом 5. Отсчеты берутся по шкале 6 барабана винта с ценой деления в 5". Разность отсчетов, соответствующих положениям рис. 16, а и б дает определяемый угол наклона.

Во избежание смещения отвеса микрометричным винтом контакт их отмечается электросигналом (при соприкосновении острия винта 5 с отвесом 2 замыкается слаботочная электрическая цепь).

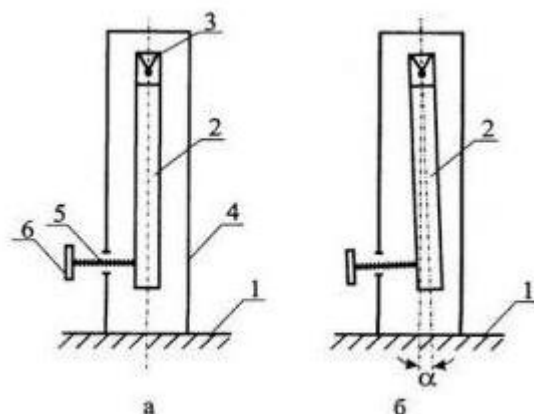


Рис. 16. Клинометр с отвесом-маятником: 1 - исследуемая конструкция; 2 - отвес; 3 - опорная призма; 4 - корпус прибора; 5 - микрометричный винт; 6 - барабан

Рассмотренный прибор не требует связи с каким либо репером, что является (в особенности при длительных наблюдениях) серьезным преимуществом представленного клинометра по сравнению с другими.

Оптический клинометр

К наблюдаемой точке прикрепляется небольшое зеркальце (отсюда и другое название - «зеркальный способ»). Зеркало 1 (рис. 17) ориентируется так чтобы с помощью зрительной трубы 2 (обычно, геодезического инструмента) мог быть сделан отсчет по шкале 3 измерительной рейки, расположенной рядом с инструментом.

При изменении наклона исследуемого элемента на угол α зеркальце проворачивается вместе с ним на тот же угол, что сопровождается поворотом «оптического рычага» CB на угол 2α .

Зная расстояние L между рейкой и Зеркальцем и изменение a отсчетов по рейке, находим значение α из соотношения

$$\alpha = \frac{a}{2L}$$

Для облегчения ориентировки зеркало шарнирно крепится к установочной трубине так, чтобы оно могло проворачиваться вокруг двух взаимно перпендикулярных осей I и II.

Применение зеркального способа особенно целесообразно при наблюдении за отдаленными точками сооружения, трудно доступными во время испытания. Другая область применения - наблюдения за изменением углов наклона весьма гибких элементов (например, на моделях), где исключена установка сравнительно тяжелых клинометров или крепление консолей с прогибомерами.

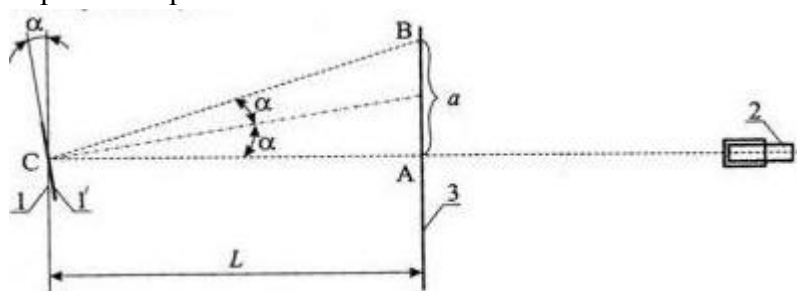


Рис. 17. Схема измерения углов наклона с помощью оптического клинометра:

1 - зеркало в положении до деформации и 1' - после деформации;
2 - зрительная труба; 3 - шкала зрительной рейки; $a = AB$ - разность отсчетов по рейке до и

после деформации

Тензометры

Тензометры применяются для измерения линейных деформации поверхностных волокон элементов конструкций при статических испытаниях.

Величина измеренной тензометром деформаций может быть использована для вычисления приращения напряжения по закону Гука при известном значении модуля упругости материала или для определения модуля упругости при известном значении напряжения.

По конструктивному признаку можно выделить четыре разновидности тензометров: механические, электрические, струнные, тензорезисторные.

Механические тензометры

Механические тензометры представлены рядом типов различного конструктивного оформления. Остановимся несколько подробнее на одном наиболее распространенном *рычажном* тензометре (Гугенбергера), схематически показанном на рис. 18.

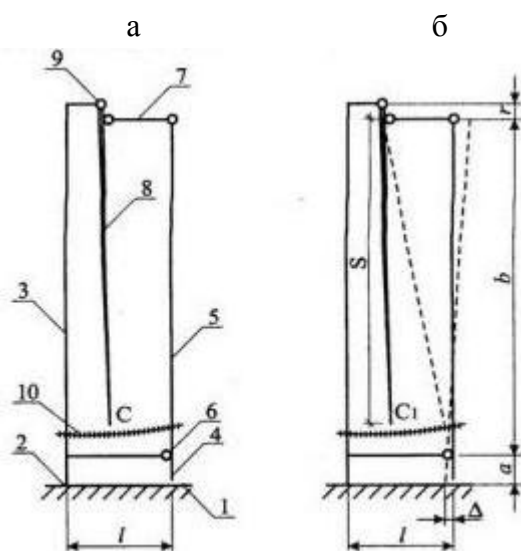


Рис. 18. Кинематическая схема рычажного тензометра а - начальное положение;

б - смещение рычагов после деформации (показаны пунктиром); 1 - испытываемый элемент; 2 - острие неподвижной и 4 - подвижной ножек; 3 - неподвижная и 5 - подвижная ножки; 6 - ось вращения ножки 5; 7 - передаточный стерженек; 8 - стрелка; 9 - ось вращения стрелки; 10 - шкала; l - база тензометра

Как видно из рисунка, при деформации исследуемого материала конец стрелки 8 тензометра перемещается вдоль шкалы 10 с миллиметровыми делениями в новое положение c' (на схеме взят случай сжатия).

Увеличение k прибора определится при этом из соотношения

$$k = \frac{cc'}{\Delta} = \frac{b}{a} \cdot \frac{s}{r},$$

где a, b, r, s - плечи рычагов.

Δ - изменение расстояния между точками опирания 2 и 4.

Чаще всего тензометры данного типа выпускаются с тысячекратным увеличением, что при базе $l = 20$ мм дает возможность оценивать определяемую деформацию до $\varepsilon = 10^{-4}$. Имеются образцы данных тензометров с увеличением и несколько тысяч раз и базой до 2 мм используемых при измерениях, например, в зонах концентрации напряжений.

ЛЕКЦИЯ 7. Приборы для линейных измерений (продолжение)

Электромеханические тензометры

Наиболее распространенными в настоящее время среди указанных тензометров нашли электромеханические тензометры Аистова (рис.19).

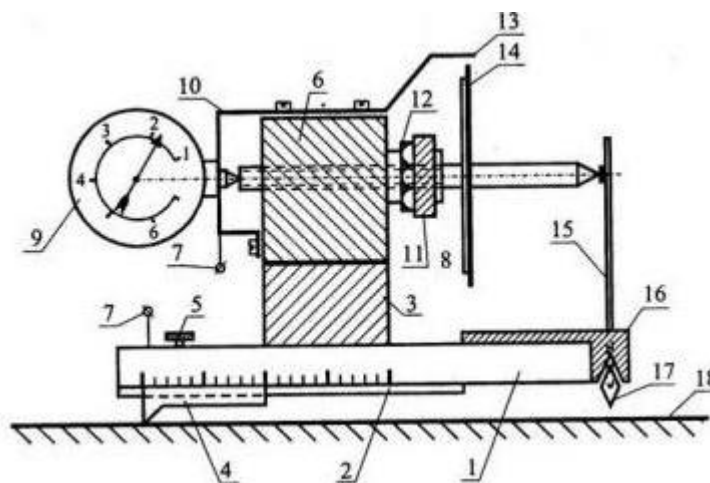


Рис. 19. Кинематическая схема электромеханического тензометра: 1 - основание тензометра; 2 - направляющая; 3 - нижняя база тензометра; 4 - опорный нож; 5 - винт фиксирующий; 6 - верхняя база тензометра; 7 - электрические клеммы; 8 - микрометрический винт; 9 - счетчик оборотов лимба; 10 - система крепления счетчика; 11 - муфта микрометрического винта; 12 - натяжная гайка; 13 - указатель отсчетов; 14 - лимб; 15 - перо; 16 - вилка; 17 - подвижная призма; 18 - испытываемая конструкция

Корпус тензометра состоит из стойки и основания. Стойка прибора разделена электроизоляционной прокладкой на две части 3 и 6. К нижней поверхности основания 1 прикреплена направляющая 2, по которой при настройке прибора на нужную базу перемещается опорный нож 4. Фиксация ножа на направляющей производится винтом 5.

На противоположном конце основания имеется вилка 16, в гнездо которой входит подвижная призма 17, жестко соединенная с пером 15. В верхней части 7 стойки прибора находится муфта 11, через которую проходит микрометрический винт 8 с укрепленным на нем лимбом 14. Конiec винта, обращенного к перу, имеет форму конуса.

С левой стороны на муфте находится кронштейн с указателем (индексом) отсчетов 13 и счетчик 9 регистрации оборотов лимба. Стержень счетчика оборотов упирается в торец микрометрического винта. С правой стороны на муфте имеется натяжная гайка 12, служащая, как и у клинометра Аистова, для устранения люфта между муфтой и винтом. Провода от источника питания подсоединяются к клеммам 7.

Тензометр крепится к исследуемому изделию струбциной. Методика снятия отсчетов с тензометра Аистова такая же, как и с электромеханического клинометра.

Струнные тензометры

В этих приборах дистанционного действия использована зависимость между частотой f собственных колебаний и натяжением струны, определяемая выражением

$$f = \frac{1}{2l} \sqrt{\frac{\sigma}{\rho}}$$

где l - длина струны, ρ - плотность ее материала.

Струнные тензометры применяются как приставные (рис. 20, а), так и закладываемые в толщу материала конструкций, например в бетон массивных гидротехнических сооружений. В

этом случае (рис. 20, б) струна 2 защищается от соприкосновения с бетоном трубками 5, жестко соединенными с дисками 4, втопленными в кладку.

При деформации бетона расстояние L между дисками меняется, что сопровождается изменением натяжения струны. Если f_1 и f_2 - последовательно замеренные частоты ее собственных колебаний, то значение деформации ε может быть найдено из выражения

$$\varepsilon = \frac{\Delta\sigma}{E} = 4 \frac{I^2 \rho}{E} (f_2^2 - f_1^2)$$

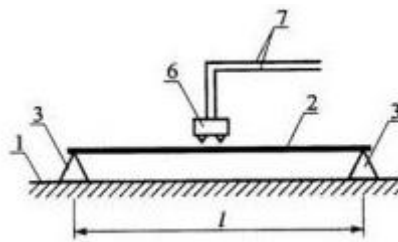
где E - модуль упругости материала струны.

Для возбуждения колебаний используется помещенный рядом со струной электромагнит 6, в котором возникшие колебания струны, в свою очередь, индуцируют переменный ток той же частоты f , определяемой с помощью регистрирующих устройств, соединенных с тензометром проводами 7.

Для исключения влияния температуры и других возможных воздействий, влияющих на получаемые результаты, рядом с группами заложенных в бетон «рабочих» тензометров помещают «компенсационный» прибор, размещаемый таким образом, чтобы деформации бетона на него не действовали. Учитываются также показания заложенных в кладку телетермометров и т.д.

Струнные тензометры применяют главным образом для длительных измерений, поскольку существенным их преимуществом по сравнению с тензорезисторами являются то, что на частоту колебаний струны не влияют возможные утечки тока и изменения омического сопротивления в соединительных коммуникациях, с чем приходится серьезно считаться и принимать соответствующие защитные меры при пользовании тензорезисторами.

а



б

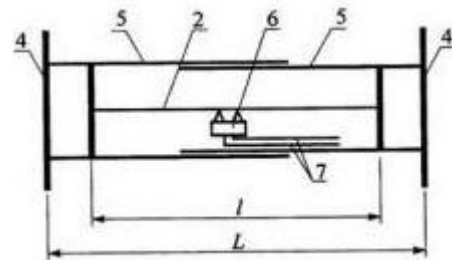


Рис. 20. Струнные тензометры: а - приставной (или «накладной») тензометр; б - закладной тензометр;

1 - испытываемая конструкция; 2 - натянутая стальная струна; 3 - опоры для крепления струны; 4 - жесткие диски; 5 - ограждающие трубки; 6 - электромагнит; 7 - соединительные провода; l - длина струны; L - расстояние между средними сечениями дисков 4.

Тензорезисторные тензометры

В настоящее время для измерения деформаций при испытаниях сооружений, строительных конструкций и деталей наиболее широко используются тензорезисторные тензометры, в основу которых положены тензорезисторы различной конструкции.

Тензорезисторы предназначены для *дистанционных* измерений деформаций.

Принцип действия тензорезисторов основан на изменении омического сопротивления R проводников и полупроводников при деформации.

Основной характеристикой тензорезистора является его коэффициент тензочувствительности

$$K = \frac{\Delta R / R}{\Delta l / l}$$

т.е. отношение относительного изменения электросопротивления $\Delta R / R$ тензорезистора к вызывающей это изменение деформации $\varepsilon = \Delta l / l$ исследуемого материала, где l - длина базы тензорезистора.

Для изготовления тензорезисторов используются обычно сплавы меди и никеля (константа, элинвар), характеризующиеся высоким коэффициентом тензочувствительности K , постоянством значений K в требуемом диапазоне деформаций, большим удельным омическим сопротивлением $\rho = R/AI$ (где A - поперечное сечения проводника, которое может быть взято достаточно малым) и практически постоянством значений ρ при колебаниях температуры, возможных в условиях пользования тензорезисторами при испытаниях строительных конструкций.

Следует отметить, что с помощью тензорезисторов измеряется относительное удлинение ε , а не изменение Δl длины базы (как у механических тензометров).

Однако длина базы имеет существенное значение и для тензорезисторов, поскольку при исследованиях материалов с неоднородной структурой для получения усредненных значений деформаций в рассматриваемой зоне длина базы должна в несколько раз превосходить размеры наиболее крупных составляющих материала. Однако при исследовании деформаций в зонах концентрации напряжений длину базы следует брать по возможности наименьшей.

При испытаниях строительных конструкций используют проволочные, фольговые и полупроводниковые тензорезисторы.

Петлевые проволочные тензорезисторы (рис. 21а) из тонкой проволоки (диаметром 12...30 мк), приклеенной к бумажной или пленочной подложке, были еще сравнительно недавно основным типом приборов, применявшихся при испытании сооружений. Эти тензорезисторы (с базой обычно от 5 до 100 мм) удобны в работе и несложны в изготовлении. Однако им свойственна в большинстве случаев поперечная чувствительность, обусловленная наличием закруглений, соединяющих прямые участки тензорешетки и воспринимающих деформации, направленные перпендикулярно к продольной оси тензорезистора. Наличие поперечной чувствительности тензорезистора снижает его осевую тензочувствительность.

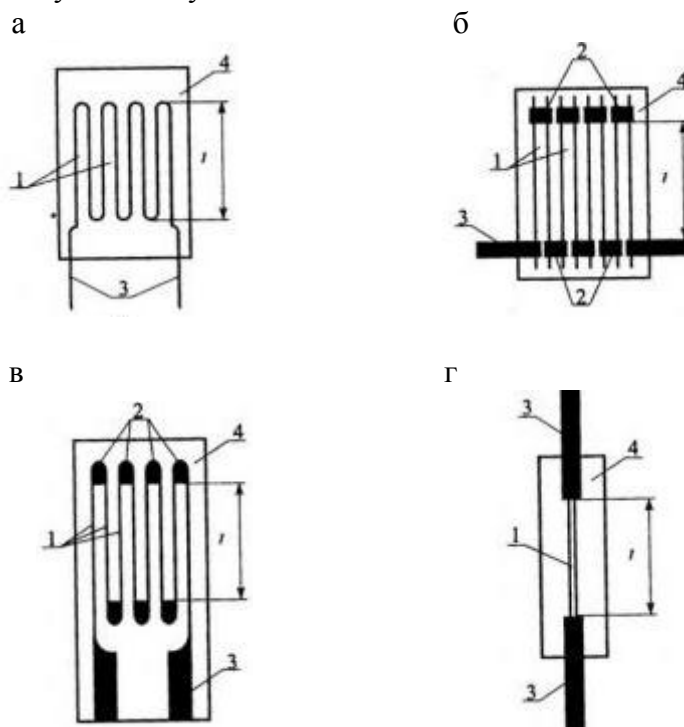


Рис. 21. Типы тензорезисторов: а - проволочный петлевой; б - проволочный беспетлевой; в - фольговый; г - полупроводниковый; 1 - тензочувствительные элементы; 2 - низкоомные перемычки; 3 - выводные контакты; 4 - подложка («основа») и наклеенный над тензорешеткой защитный слой тонкой бумаги; l - база тензорезистора.

От этого недостатка свободны беспетлевые тензорезисторы (рис. 21б) с низкоомическими медными перемычками. Из-за отсутствия поперечной тензочувствительности и лучших условий

передача деформаций (ввиду продолжения прямолинейных участков тензорешетки и за перемычки) база их может быть уменьшена до 2...3 мм.

В настоящее время все большее распространение получают фольговые тензорезисторы (рис.21в) из металлической фольги толщиной не более 4...6 мк. Этим тензорезисторами при изготовлении фотолитографским способом могут быть приданы любые очертания, требуемые условиями эксперимента. Вследствие низкой поперечной чувствительности и плоского сечения элементов тензорешетки, они имеют при той же площади сечения более развитую поверхность приклейки, что улучшает условия их работы.

Полупроводниковые тензорезисторы (рис.21г) по сравнению с рассмотренными выше типами обладают значительно большей тензочувствительностью, меняющейся, однако, при деформации и при изменениях температуры. Несмотря на это, они эффективно применяются в упругих элементах различных измерительных приборов (например, динамометров), где большое значение имеет их высокая чувствительность, а отмеченные недостатки могут быть компенсированы.

Тензорезисторы, применяемые при испытаниях сооружений, должны давать возможность измерения деформаций в диапазоне до 10^{-5} ; при исследовании упругой стадии работы материала - до $(5...7) \cdot 10^3$ и упруго-пластической до 10^{-1} и более. Необходимым условием является также стабильность показаний тензорезисторов, их влагостойкость т.п.

Влияние температурных погрешностей, обусловленных температурным коэффициентом изменения сопротивления тензонитей β и разностью температурного коэффициента расширения материала тензорезистора α_m и исследуемого материала α_u , исключают установкой компенсационных тензорезисторов.

В случаях, когда установка компенсационных тензорезисторов невозможна или они не могут быть помещены в те же температурные условия, используют так называемые самокомпенсированные тензорезисторы, материал которых должен удовлетворять условию $\beta (\alpha_u - \alpha_m) \cdot K$, где K - коэффициент тензочувствительности тензорезистора.

Повышенные требования предъявляются к глубинным тензорезисторам разной конструкции, закладываемым в толщу схватывающегося материала (например, бетона), когда должна быть обеспечена их безотказная работа в течение длительного времени.

Изменения сопротивления тензорезисторов в процессе испытаний весьма малы (тысячные доли ома). Для измерения столь малых колебаний сопротивления применяют в большинстве случаев мостовые измерительные схемы (рис. 22).

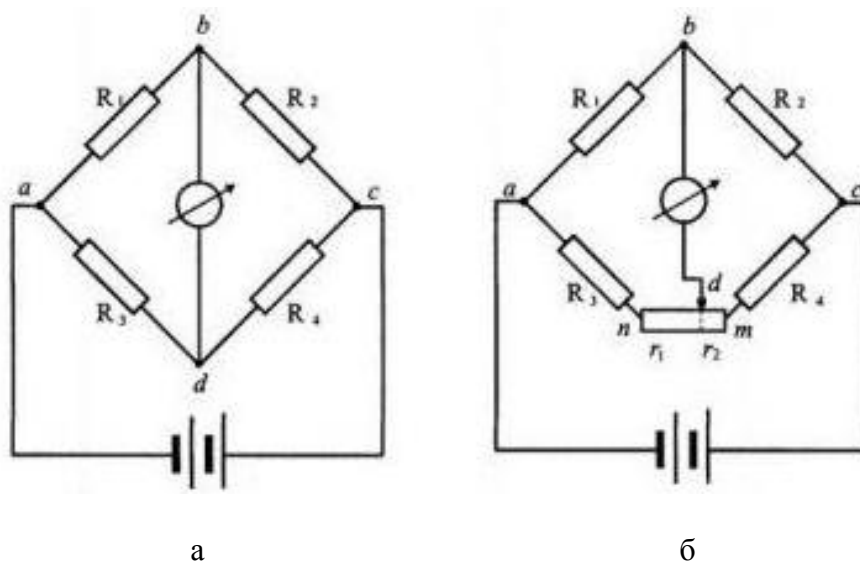


Рис. 22. Измерительные мосты: а - схема моста Уитстона; б - мост с реохордом;
 R_1, R_2, R_3, R_4 - сопротивления, включенные в плечи моста; r_1 и r_2 - сопротивление реохорда

Во *внешние* плечи моста включены «рабочий» тензорезистор с сопротивлением R_1 воспринимающий наблюдаемые деформации, и «компенсационный» тензорезистор с сопротивлением $R_2 = R_1$, помещаемый в одинаковых с ним температурных условиях в непосредственной близости от рабочего, но не подверженный воздействию измеряемых деформаций. Во *внутренние* плечи включены тензорезисторы с сопротивлениями R_3 и R_4 , помещаемые в регистрирующем приборе и связанные с рабочим и компенсационным тензорезисторами электропроводами. Как известно, мост будет сбалансирован (т.е. ток в его измерительной диагонали bd будет равен нулю) при условии

$$R_1 \cdot R_4 = R_2 \cdot R_3 \quad ()$$

Возможны два метода измерений:

1) метод *отклонений* (называемый также «методом непосредственных отсчетов»), когда изменение сопротивления ΔR_1 рабочего тензорезистора определяется по силе тока, возникающего в измерительной диагонали ранее сбалансированного моста.

2) *нулевой* метод (более совершенный), при котором относительные изменения сопротивления $\Delta R_1 / R_1$ определяют балансировкой моста с помощью включенного в цепь (рис.22б) реохорда *mn* изменением отношения сопротивлений r_1 / r_2 . Этот метод является основным при статических испытаниях.

В настоящее время разработано большое количество различных систем коммутаторов, которые позволяют последовательно присоединять к отсчетному устройству большое количество (до нескольких сот) тензорезисторов.

Вес это, а также дешевизна, крайне малый вес, малые габариты тензорезисторов и возможность крепления (приклейки) в любых точках исследуемой конструкции, обуславливают широкое их применение на практике.

Сдвигомеры

Приборы, измеряющие деформации сдвига, называются сдвигомерами. Широкое распространение из этой группы приборов получил тензометр - сдвигомер Аистова (ТСА). Он может быть использован как тензометр или сдвигомер. При этом кинематическая схема указанного сдвигомера практически полностью аналогична представленному выше электромеханическому тензометру на рис. 23. с той лишь разницей, что у тензометра-сдвигомера Аистова имеется еще дополнительно оснастка (рис. 23) для установки прибора на строительную конструкцию, состоящую из нескольких элементов, между которыми в процессе испытания возможны сдвиговые деформации.

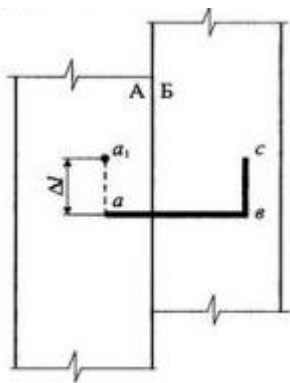


Рис. 23. Дополнительная оснастка и схема установки тензометра-сдвигомера на строительную конструкцию

ЛЕКЦИЯ 8. Геодезические методы измерения перемещений

Классические геодезические методы. Под геодезическими методами понимают обычно совокупность приемов для измерения перемещений в исследуемых конструкциях с помощью геодезических приборов - теодолитов и нивелиров.

Измерение вертикальных перемещений отдельных элементов сооружений производится на основе нивелирования - либо технического, либо высокоточного. Нивелирование во время испытания может производиться по маркам и реперам, установленным для длительных наблюдений за деформационным поведением обследуемых сооружений. При использовании нивелиров с приспособлением для оптического смещения линии визирования возможна оценка определенных перемещений сооружения с точностью до 0,01 мм.

Измерение горизонтальных перемещений сооружений или отдельных элементов несущих и ограждающих конструкций производят на практике с использованием теодолитов.

На практике теодолит центрируют под неподвижной точкой, выбранной на расстоянии 25...40 м от сооружения в зависимости от его высоты. При этом на необходимых точках сооружения прикрепляют временные марки; при определении горизонтальных перемещений наиболее часто используются 2 способа.

1. *Способ измерения углов* при повторных наведениях теодолита на наблюдаемые марки. При этом, зная расстояние от теодолита до наблюдаемой марки и абсолютную величину приращения измеряемых горизонтальных углов, находят расчетным путем линейные горизонтальные перемещения наблюдаемых точек.

2. *Способ так называемого «бокового» нивелирования*, в котором при каждом отсчете рабочую трубу теодолита сначала наводят на наблюдаемую марку, а затем поворотом в вертикальной плоскости на 180° - на горизонтальную рейку с миллиметровой шкалой, закрепленной так, чтобы она заведомо всегда оставалась неподвижной во время испытаний. Разность последовательных отчетов, взятых по рейке, и дает искомое перемещение наблюдаемых точек в горизонтальном направлении.

Однако на практике имеют место случаи отсутствия прямой видимости для наблюдаемых точек, что не позволяет широко использовать геодезические методы для глобальной оценки деформационного поведения обследуемого сооружения.

Гидростатическое нивелирование. Гидростатическое нивелирование нашло широкое применение в геодезии и машиностроении при построении различных профилей местности и установке в проектное положение оборудования различных технологических линий.

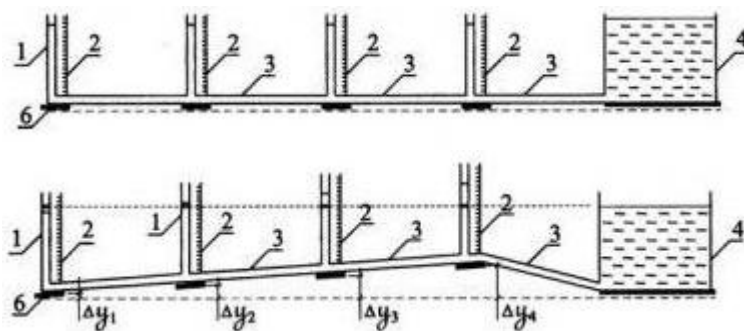


Рис. 24. Схема измерения вертикальных перемещений сооружений с помощью системы гидростатического нивелирования: 1 - стеклянная трубка; 2 - рабочая шкала; 3 - гибкие шланги; 4 - уравнивательный бак; 5 - измеряемые перемещения; 6 - базовая (нулевая) линия измерения

Этот способ основан на определении взаимного превышения проверяемых точек на уровне стояния жидкости в сообщающихся сосудах. Схема установки показана на рис. 24. Чувствительность метода может быть значительно повышена установкой в трубках с внутренним диаметром порядка 5 см специальных микрометрических головок, оканчивающихся специальным коническим острием. При этом уровень жидкости в рассматриваемом случае определяется путем

световой, либо звуковой сигнализации в момент касания острия головки поверхности жидкости. Рабочие отчеты берутся по шкале головки с точностью 0.01 мм.

Отвесы. Применяют для определения взаимных горизонтальных смещений точек сооружения, расположенных на одной вертикали. Различают два типа отвесов: прямой и обратный.

Конструктивная схема прямого отвеса показана на рис.25, а обратного отвеса - на рис.26.

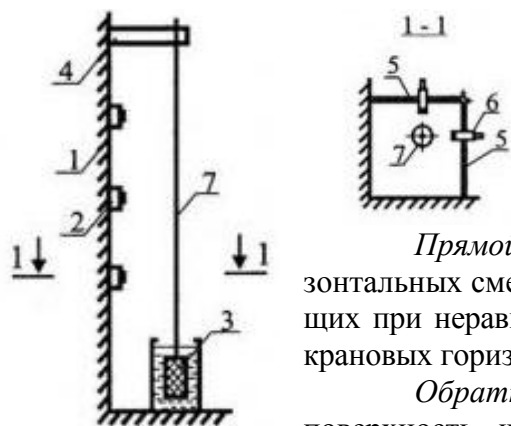


Рис 25. Конструктивная схема прямого отвеса: 1 – исследуемое сооружение; 2 - марка с горизонтальной шкалой; 3 - отвес в сосуде с маслом; 4 - кронштейн для отвеса; 5 - линейная шкала; 6 - микроскоп; 7 –струна.

Прямой отвес используют наиболее часто для определения горизонтальных смещений наземных частей зданий и сооружений, возникающих при неравномерных деформациях грунтовых оснований, а также от крановых горизонтальных нагрузок либо от копровых установок.

Обратный отвес используют для выноса на дневную поверхность через вертикальную шахту положения рабочей марки заложенной, например, в основании гидротехнической плотины.

Метод натянутой нити. Для точек, расположенных по прямой (в горизонтальном «створе»), перемещения, перпендикулярные перемещению створа, могут измеряться с помощью натянутой проволоки. Это целесообразно при отсутствии прямой видимости или при большой длине створа, т.е. в случаях, требующих переноса оптических геодезических инструментов на промежуточные марки, что на практике снижает точность получаемых результатов. На рис.27 показана конструктивная схема метода натянутой нити.

Горизонтальные перемещения, перпендикулярные направлению створа, возникающие в сооружении, определяются с точностью до 0,1мм соответственно по изменению положения поплавков относительно корпуса их ванночек. Отчеты на практике берутся по линейкам с нониусами.

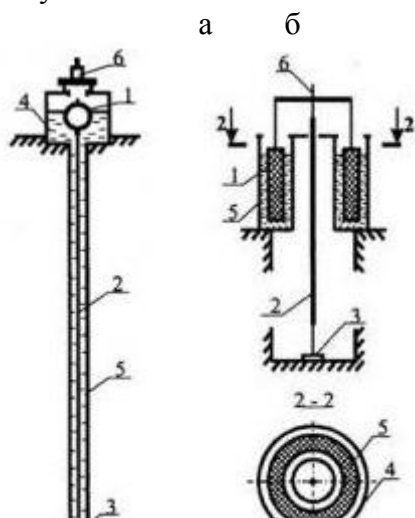


Рис. 26. Конструктивная схема обратного отвеса:
а - схема, требующая полкой герметизации и большого объема масла; б - усовершенствованная схема;

- 1- поплавок,
- 2- струна;
- 3- марка;
- 4- корпус;
- 5- рабочая жидкость;
- 6- отсчетное устройство

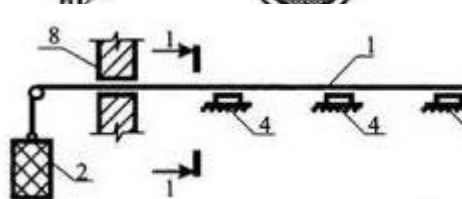


Рис. 27. Конструктивная схема метода натянутой нити для определения горизонтальных смещений обследуемых строительных объектов: а - общая схема; б - схема

- плавающих опор; 1- стальная проволока; 2 - натягивающий груз; 3 - неподвижная опора; 4 - плавающая опора; 5 - ванночки; 6 - поплавок; 7 - вилка фиксатора проволоки; 8 - ограждающие конструкции объекта

Рассматриваемый метод разработан для наблюдений перемещений в гидротехнических сооружениях. В ходе обследования плотин при длине створов, например, до 600 м разброс показаний при повторных отсчетах не превышает $\pm 0,2$ мм.

Фотометрические методы

Фотометрические методы условно подразделяются на классическую фотограмметрическую и стереофотограмметрическую съемки с последующей специальной камеральной обработкой полученных снимков.

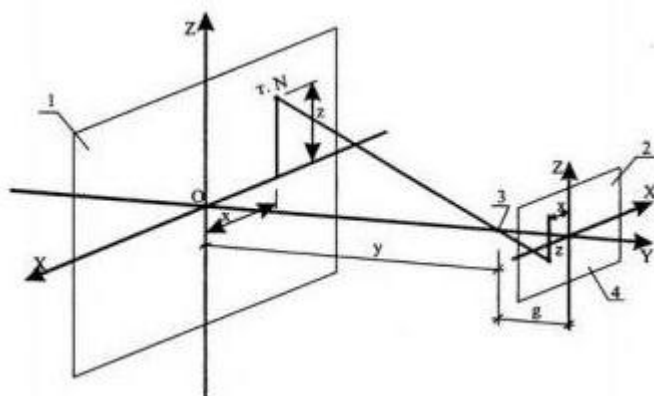


Рис. 28- Схема прохождения световых лучей при фотометрической съемке: 1 - исследуемый объект; 2 - фототеодолит или фотокамера; 3 - оптический центр фотокамеры; 4 - фотопленка

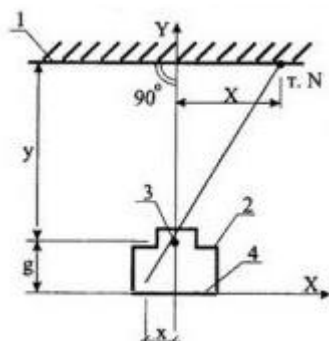
В настоящее время эти съемки все шире используются как в натурных испытаниях сооружений, так и при испытаниях, выполняемых в лабораторных условиях, в том числе и при испытаниях строительных моделей.

Пространственная схема прохождения световых лучей при фотограмметрической съемке представлена на рис.28.

Па практике при фотограмметрической съемке (рис.29) на выбранном расстоянии Y от объекта устанавливается фототеодолит и выполняется съемка до и после деформации обследуемого объекта. В результате координаты точки N по оси X и Z можно определить путем обработки полученных фотоснимков с использованием следующих формул:

$$X = \frac{Y}{f} x; \quad Z = \frac{Y}{f} z$$

где X и Z - соответственно координаты точки N на объекте; Y - расстояние до фототеодолита; f- фокусное расстояние фототеодолита; x и z - координаты точки N на фотоснимке.



Для решения пространственной задачи с помощью стереофотограмметрической съемки возможно дополнительное определение по выполненным фотоснимкам значения координаты Y, т.е. удаления рассматриваемой точки N от фототеодолита. Для решения данной проблемы необходима съемка обследуемого объекта с двух точек согласно рис.30.

Рис.29. Горизонтальная проекция рабочей схемы фотограмметрической съемки

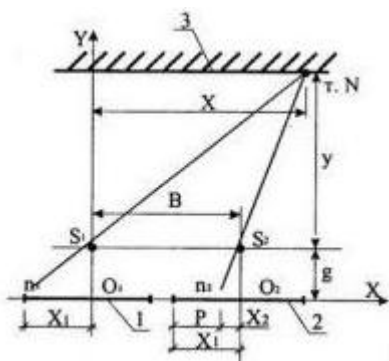


Рис. 30. Схема стереофотограмметрической съемки с двух позиций:

1- левый снимок; 2 - правый снимок; 3 -объект;
S₁, S₂- местонахождения фокуса фототеодолита; В- база съемки

При этом в ходе обработки полученных двух снимков с двух позиций необходимо определить разность абсцисс X₁ и X₂, на указанных фотоснимках, используя следующую формулу:

$$p = X_1 - X_2,$$

где p - горизонтальный параллакс фототеодолита.

Зная значения f , p , B можно определить значение Y до и после деформирования обследуемого объекта по формуле:

$$Y = B \frac{f}{p},$$

где f - фокусное расстояние фототеодолита;

p - горизонтальный параллакс;

B - база съемки.

Обработка полученных фотоснимков на практике и нахождение параллаксов исследуемых точек производится с помощью специально предназначенного для этой цели оптического прибора - *стереокомпаратора*. Предложенные методы имеют следующие *преимущества*.

1. Одновременность фиксирования всех точек сооружения, отраженных на снимке.

2. Возможность определения перемещений в неограниченно большом числе точек, выделенных на снимке.

3. Комфортность обработки снимка, производимой в спокойных лабораторных условиях с возможностью неоднократной проверки полученных данных. Сами же фотографии одновременно являются надежным документом, отражающим фактическое состояние обследуемого объекта в момент съемки.

Одновременно данный метод имеет и *недостатки*.

1. На практике требуется применение специальной аппаратуры.

2. Обслуживающий персонал должен иметь соответствующую квалификацию и подготовку.

3. Сама съемка ограничена пределами прямой видимости.

4. До начала работы необходимо выполнить специальные подготовительные работы.

5. Большое сооружение необходимо снимать с нескольких позиций, что нарушает одновременность съемки и усложняет контрольную обработку полученных снимков.

Проведенная экспериментальная проверка показывает, что при удалении объекта от фототеодолита на 10 метров погрешность в определении перемещений в плоскости сооружения не превышает ± 1 мм. а погрешность в определении перемещений из плоскости сооружения достигает 13 мм.

При более близких расстояниях точность результатов измерения повышается.

Для наблюдения за перемещениями в высотных сооружениях и подземных штольнях гидротехнических сооружений эффективно используют лазерные приборы, а также современные высокоточные радио- и светодальномеры.

ЛЕКЦИЯ 9. Тарирование измерительной аппаратуры и приборов

Для определения основных характеристик измерительных устройств проводят их тарировочные испытания. При проведении таких испытаний используют градуировочные установки, обеспечивающие воспроизведение заданных действительных значений измеряемой величины. Для каждой из определяемых характеристик разрабатывают схему градуировки, которая включает оценку коэффициентов влияния различных факторов: температуры, влажности, магнитных полей и др. На основе полученных данных определяется схема анализа погрешностей.

Градуировка силоизмерительных устройств обычно осуществляется с использованием испытательной машины или гидравлического пресса; для контроля усилия последовательно с поверяемым преобразователем устанавливают образцовый динамометр. Класс точности (относительная погрешность градуировки, отнесенная к максимальному значению на шкале и выраженная в процентах) образцовой меры должен не менее чем в 3 раза превышать класс аттестуемого силоизмерителя.

Статическую градуировку *датчиков давления* производят с помощью грузопоршневых устройств или гидравлических установок с образцовыми манометрами. Универсальные *измерители перемещений* и *тензометры* градуируют на механических или оптико-механических компараторах с ценой деления шкалы 1...5 мкм.

В процессе выполнения градуировки преобразователи нагружают и разгружают ступенями, составляющими 0.1 от верхнего предела диапазона; полный цикл повторяют не менее шести раз. По полученным результатам вычисляют средние значения сигналов преобразователя на каждой ступени и по этим данным строят статическую градуировочную характеристику, а также определяют чувствительность, относительную нелинейность, механический гистерезис.

Датчики нормальных напряжений, предназначенные для установки внутри дисперсных сред, сначала градуируют в гидростатической камере по той же методике, что и обычные датчики давления. По результатам гидростатических испытаний определяют чувствительность, нелинейность характеристики и механический гистерезис; устанавливают основную погрешность и класс точности.

Однако в отличие от обычных датчиков давления, необходимо дополнительно определить влияние на статическую характеристику условий взаимодействия преобразователя со средой. Так, для проведения испытаний грунтов применяют различные вспомогательные устройства (одеметры), воспроизводящие на границах пробы грунта или сыпучей среды со стандартными механическими свойствами заданные значения компонентов напряженного состояния.

При градуировке *виброметров* перемещения и ускорения для возбуждения заданных гармонических колебаний применяют градуировочные и испытательные вибростенды. Наибольшее распространение получили эксцентриковые и электродинамические вибростенды.

В *эксцентриковых* стендах возвратно-поступательное движение рабочей платформы создается кривошипно-шатунным механизмом, приводимым в движение электродвигателем, с диапазоном частот от 0.2...5 до 80...100 Гц.

В *электродинамических* стендах используется мощный магнитоэлектрический преобразователь, питаемый от специального блока управления и допускающий плавную регулировку частоты и амплитуды колебаний виброплатформы.

Для воспроизведения гармонических колебаний с частотой менее 1 Гц и амплитудой до 500 мм применяются астатические маятники с плоскими вертикальными пружинами, физические маятники большой длины и другие приспособления.

При *определении амплитудно-частотной характеристики* виброметр или акселерометр закрепляют на виброплатформе стенда соосно с направлением генерируемых колебаний. К вибропреобразователю присоединяют соответствующие элементы измерительного канала (усилитель, регистрирующий прибор), после чего небольшими ступенями изменяют частоту колебаний виброплатформы.

Контроль параметров движения виброплатформы может быть осуществлен несколькими способами. Обычно вибростенды оснащены преобразователем индукционного типа и электронно-лучевым осциллографом.

В качестве *поверочного средства* может быть использован образцовый вибропрсобразователь, установленный рядом с калибруемым. При другом способе контроля измеряются частота и размах колебаний. Для определения частоты на ленту с виброграммой, полученной с помощью калибруемой аппаратуры, параллельно записывается сигнал заданной частоты. Наиболее точным методом измерения амплитуды (или размаха) колебаний виброплатформы является оптический.

Используют *измерительные микроскопы* с окулярным микрометром. Микроскоп фокусируют на торцевую поверхность виброплатформы и измеряют длину размытого изображения (двойную амплитуду) какой-либо характерной точки (например, отпечатка, оставленного алмазной пирамидкой). При высоких частотах 5...10 кГц и очень малых амплитудах 1...2 мкм применяют интерферометрический метод измерения перемещений.

В отличие от тензометров, тензорезисторы не могут быть установлены повторно и, следовательно, не могут быть индивидуально проградуированы. Поэтому характеристики определяются для некоторой выборки тензорезисторов, составляющей 5...1% оцениваемой партии.

Полученные результаты обрабатываются статистическими методами. Установленные для испытанной выборки средние значения характеристик тензорезисторов и средние квадратические отклонения от этих значений, а также аппроксимированные функции влияния температуры, влажности и других факторов присваивают всей партии тензорезисторов.

В качестве эталонного упругого элемента, обеспечивающего деформирование тензорезисторов, рекомендуется использовать балку равного сопротивления (рис. 31) или постоянного сечения, нагруженную в пределах рабочего участка моментом.

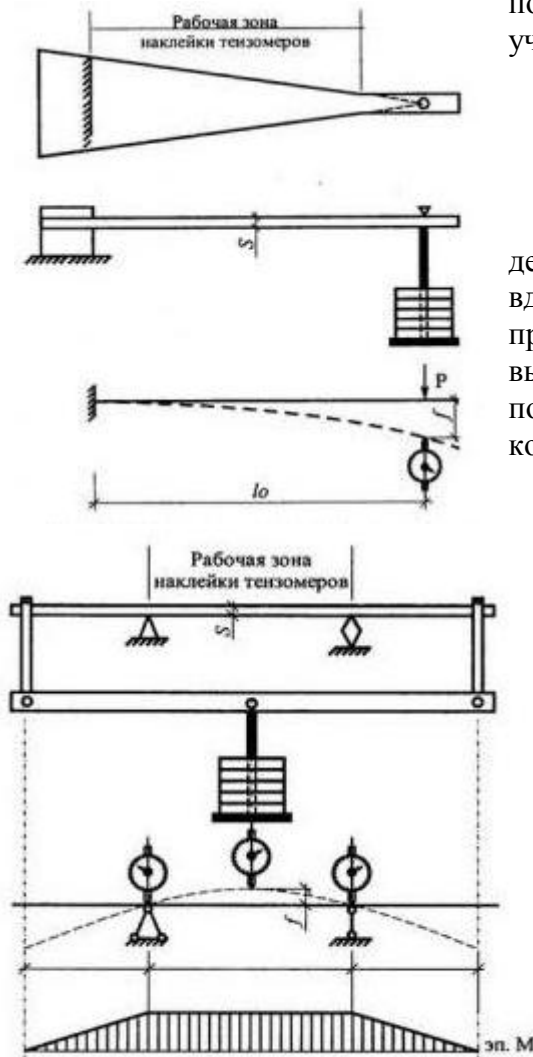


Рис.31. Схема татировочного устройства с балкой равного сопротивления

Деформацию рабочей зоны балки принимают за действительную величину. Тензорезисторы устанавливают вдоль оси балки на растянутую или сжатую поверхность; при нагружении балки измеряют стрелу выгиба балки и вычисляют относительную фибровую деформацию поверхностных волокон балки соответственно для консольной балки равного сопротивления по формуле:

$$\varepsilon = f \frac{3}{2} \frac{S}{l^2}$$

где f - мах прогиб балки консольного типа в месте приложения нагрузки; S - толщина балки, м; l - длина балки, см, а для балки постоянного сечения (рис.32) - с использованием формулы:

$$\varepsilon = f \frac{4S}{l_0^2} \quad \text{где}$$

f - выгиб балки в пределах пролета балки, равного l_0
 S - толщина балки, см.

Рис 32. Схема тарировочного устройства с балкой равного сечения

На градуировочном устройстве определяют статическую характеристику преобразования, механический гистерезис, ползучесть, функцию влияния температуры на чувствительность тензорезисторов. Усталостная характеристика тензорезистора может быть определена с использованием установки, схема которой показана на рис.33.

Перемещение свободного конца консольной градуировочной балки с тензорезисторами осуществляется качающейся кулисой, которая последняя приводится в движение кривошипным механизмом. Амплитуду колебаний балки и, следовательно, деформацию ее поверхности регулируют изменением плеча кривошипного механизма.

При смещении по вертикали опоры можно варьировать и коэффициент асимметрии цикла. Число циклов деформирования регистрируется счетчиком.

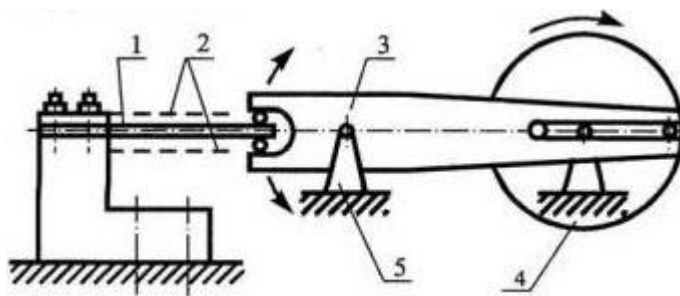


Рис. 33. Схема устройства для градуировки тензорезисторов при циклической нагрузке: 1 - градуировочная балка; 2 - тензорезисторы; 3 - кулиса; 4 - кривошипный механизм; 5 - опора

При определении усталостной характеристики циклическое деформирование производят при нескольких уровнях амплитуды и фиксируют число циклов, при котором происходит отказ тензорезисторов. Поскольку в процессе циклического деформирования накапливаются усталостные повреждения в материале чувствительного элемента, а также происходит расстройство адгезионных связей в связующем слое, то постепенно начинает проявляться эффект ухода нуля, т. е. изменение сопротивления тензорезисторов при нулевой или постоянной средней деформации.

Признаком отказа тензорезистора в этом случае является не обрыв чувствительного элемента, а достижение заданного уровня относительного смещения нуля, например, 0.005-0.01%.

ЛЕКЦИЯ 10. НЕРАЗРУШАЮЩИЕ МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

В настоящее время неразрушающие методы широко используются для контроля и обеспечения качественного технологического процесса в целом ряде отраслей народного хозяйства: металлургии, машиностроении, химической промышленности и т.п. В сочетании с быстродействующими вычислительными устройствами применение неразрушающих методов дает возможность перейти к полной автоматизации производства с обеспечением необходимого соблюдения качества продукции.

В строительном деле неразрушающие методы применяются главным образом для контроля сварных металлоконструкций, при изготовлении железобетонных деталей и элементов и т. д. Неразрушающие методы контроля применяются и при освидетельствовании сооружений. Они являются весьма перспективными для контроля на поточных линиях на заводах строительных конструкций (в первую очередь железобетонных) не только для выявления уже допущенных дефектов и отступления от требований ТУ, но и прежде всего, для предупреждения самой возможности таких нарушений.

По физическим принципам неразрушающих исследований различают следующие основные методы:

- 1) при помощи проникающих сред (жидких, газообразных и др.);
- 2) механические методы испытаний;
- 3) акустические (ультразвуковые и более низких частот);
- 4) магнитные, электромагнитные и электрические;
- 5) при помощи ионизирующих излучений (рентгеновские, радиоизотопные);
- 6) радиодефектоскопия и инфракрасная дефектоскопия.

Методы проникающих сред

В резервуарах, газгольдерах, трубопроводах и других аналогичных конструкциях, требующих обеспечения не только прочности, но и *плотности* соединений, контроль осуществляют с помощью проникающих сред. Кроме применявшихся ранее испытаний водой и керосином, в настоящее время разработаны и другие приемы.

Испытания водой. Проверяемые емкости заполняются водой до отметки обычно несколько выше эксплуатационной. В закрытых сосудах давление жидкости повышается дополнительным нагнетанием воды или воздуха.

Гидростатическим давлением проверяются как плотность, так и прочность соединений и всего сооружения в целом. Контроль швов и соединений заливкой воды совмещается, таким образом, со *статическим испытанием* исследуемой емкости.

Отдельные швы металлоконструкций могут проверяться сильной струей воды из брандспойта, направленной под давлением примерно 1 атм нормально к поверхности шва. При наличии дефектов вода просачивается сквозь неплотности проверяемого соединения.

Проба керосином. Благодаря своей малой вязкости и незначительному, по сравнению с водой, поверхностному натяжению керосин легко проникает через самые малые поры и выступает на противоположной поверхности. При опробовании поверхность шва с одной стороны обильно смачивается или опрыскивается керосином. Для облегчения наблюдений шов заранее подбеливается водным раствором мела. На этом подсохшем светлом фоне отчетливо выявляются затем ржавые пятна и полосы, возникающие при просачивании керосина.

Проба сжатым воздухом. При наиболее простом применении данного метода проверяемые швы обмазываются мыльной водой. С другой стороны шов обдувается сжатым воздухом, подаваемым из шланга под давлением порядка 4 атм нормально к исследуемому шву. В замкнутые емкости сжатый воздух подается внутрь их объема. Признаком дефектности шва служит появление мыльных пузырей на обмазке.

Более совершенным является применение ультразвуковых «течеискателей», принцип работы которых основан на регистрации ультразвуковых колебаний, возникающих в местах

нарушения сплошности, под действием вытекающей здесь под давлением струн газа (воздуха). С помощью течеискателей можно выявлять неплотности размером до 0,1 мм при избыточном давлении порядка 0,4 атм. Место нахождения дефекта определяется с точностью до 1,5...2 см.

Проба вакуумом. Проверка вакуумом требует доступа к конструкции лишь с одной ее стороны, что является существенным преимуществом данного метода.

К шву приставляется металлическая кассета в виде плоской коробки без дна с прозрачным верхом, через который виден проверяемый шов. Вакуум-насосом со шлангом, присоединенным к кассете, в которой создается небольшое разрежение, внешним воздушным давлением стенки кассеты, снабженные по их нижнему периметру мягкой резиновой прокладкой, прижимаются при этом к конструкции. Исследуемый шов предварительно должен быть смочен мыльным раствором. В местах нарушений плотности шва воздух, проникая сквозь эти неплотности, образует в мыльной пене отчетливо видные стойкие пузыри.

При сварке сосудов высокого давления и других особо ответственных, требующих полной герметичности, конструкций для увеличения надежности контроля применяется проверка плотности соединений химическими реагентами, например, воздушно-аммиачной смесью или другими газообразными соединениями, обладающими высокой проникающей способностью. Химические методы проверки плотности соединений обладают большой чувствительностью и дают возможность очень четко определять места нахождения дефектов, чем и обусловливается в наиболее серьезных случаях целесообразность применения этих более сложных приемов.

Механические методы испытаний

Рассматриваемые методы привнесены в область строительства из металловедения. Как известно, при испытаниях металла широко применяются так называемые «пробы на твердость». К ним относятся испытания путем вдавливания в поверхность металла стального шарика или алмаза (по Бринеллю, Роквеллу, Виккерсу и т.д.), измерения по упругому отскоку падающего шарика (испытания по Шору) и др.

Благодаря своей простоте, удобству и возможности быстрой проверки состояния материала в целом ряде точек на поверхности конструкций эти косвенные методы нашли применение и при освидетельствовании сооружений. Полученные при этом данные переводятся в прочностные характеристики исследуемого материала по эмпирическим формулам или с применением соответствующих графиков и таблиц.

Следует при этом иметь в виду, что само понятие «твердость» не является столь же определенным физическим критерием сопротивления материала силовым воздействиям как прочность, деформативность. В зависимости от вида испытания на твердость выявляются различные факторы: в методе отскока (по Шору) - способность к упругой работе при наличии поглощения части энергии деформирования; при вдавливании шарика по Бринеллю - пластические свойства на уровне предела текучести; при вдавливании алмаза - сопротивление значительному деформированию (на уровне предела прочности).

Оценка прочности металла

Наибольшее применение в строительной практике для оценки прочности металла имеет прибор Полюди (рис.1) ударного действия.

Наконечником прибора является шарик 2 диаметром 10 мм из твердой закаленной стали, дающий при ударе отпечаток одновременно на исследуемом металле 1 и на стальном эталонном бруске 3, твердость которого НВ^{ЭТ} должна быть заранее определена. Для получения отпечатков ударяют молотком по верхнему торцу стержня 4.

Твердость НВ исследуемого металла испытываемой конструкции определится из соотношения

$$HB = HB^{эм} \cdot \frac{D - \sqrt{D^2 - d_{эм}^2}}{D - \sqrt{D^2 - d^2}}$$

где D - диаметр стального шарика 2 (рис.2);
 d - диаметр отпечатка на поверхности исследуемого материала;
 $d_{эм}$ - то же. на эталонном бруске.

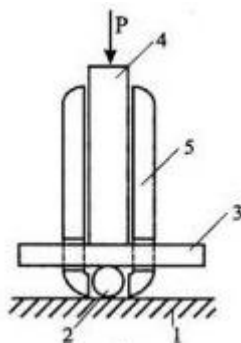


Рис. 1. Схема прибора Польди:

1 - исследуемый материал;
 2-стальной шарик;
 3- эталонный брусок;
 4- ударный стержень;
 5- обойма прибор

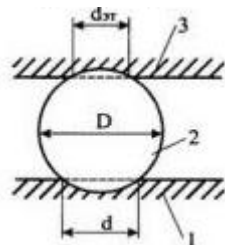


Рис.2. Отпечатки, получаемые с помощью прибора Польди:

1 - исследуемый материал;
 2-стальной шарик;
 3 — эталонный брусок

Нахождение HB и определение прочности и марки металла производятся с помощью соответствующих таблиц. Для термически обработанных легированных сталей вводится поправочный коэффициент.

С помощью прибора Польди можно получать, однако, лишь ориентировочные характеристики. Но и с учетом этого применение прибора практически полезно, в особенности в следующих случаях:

для ускоренной проверки однородности материала в различных элементах освидетельствуемых конструкций;

при отбраковке (проверке марок металла) поступающих заготовок.

Оценка прочности бетона

При косвенной оценке прочности бетона по твердостным характеристикам его поверхностного слоя приходится учитывать следующие факторы, усложняющие эту оценку:

1) большой разброс результатов испытаний на «твердость», обусловленный неоднородностью структуры бетона. Для получения надежных данных необходимо увеличить число проверяемых на поверхности точек и статистически обработать результаты испытаний;

2) возможная карбонизация поверхностного слоя, повышающая показатели твердости, а также увлажнение поверхности, снижающее эти показатели;

3) возможность расхождения прочностных характеристик на поверхности и в глубине массивных блоков. Это может быть проверено, например, контрольным бурением с выемкой образцов с разной глубины, а также применением рассматриваемых далее неразрушающих способов.

Необходимость в простых, доступных для массового применения способов оценки качества бетона настолько настоятельна, что, несмотря на указанные затруднения, для суждения о прочности бетона по механическим характеристикам его поверхностного слоя предложен целый ряд приборов и приспособлений. Краткий обзор практически наиболее оправдавших себя и методически интересных приемов приводится ниже.

Оценка прочности бетона с помощью молотка КМ.Кашкарова.

Эталонный молоток К.П. Кашкарова схематически показан на рис. 3. Принцип его действия аналогичен рассмотренному выше прибору Польди с той разницей, что удар наносится взмахом самого эталонного молотка.

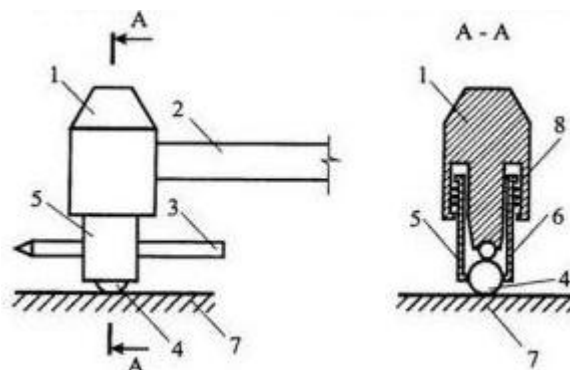


Рис. 3. Схема молотка К. П. Кашкарова:

1 - головка; 2 - рукоятка; 3 - эталонный стержень; 4 - стальной шарик; 5 - стакан; 6 - торец стержня 3; 7 - испытуемый материал; 8 - пружина

При ударе боек (стальной шарик диаметром S мм) оставляет на поверхности исследуемого бетона вмятину диаметром d_6 , а на эталонном стержне (круглого сечения из Ст. 3 диаметром 10 мм) - отпечаток диаметром $d_{эт}$. Для десяти ударов, нанесенных по проверяемому элементу с уда ленными штукатурными и окрасочными слоями, определяется усредненное отношение $d_6/d_{эт}$; прочность бетона оценивается по корреляционной зависимости между $d_6/d_{эт}$ и пределом прочности бетона на сжатие, устанавливаемой экспериментально. При этом должны учитываться конкретные условия изготовления конструкции и твердения бетона, сроки испытаний, шероховатость, влажность и другие особенности состояния поверхности конструкции. Для эксплуатируемых сооружений указанная зависимость должна быть уточнена на образцах, выбуренных из соответствующих элементов.

Эталонный молоток рекомендуется для разных операций: оценок отпускной прочности бетонных изделий на заводах железобетонных конструкций, прочности бетона при передаче напряжения от арматуры на бетон в предварительно напряженных железобетонных конструкциях, коэффициента изменчивости прочности бетона в изделиях и конструкциях (что особенно существенно при освидетельствованиях сооружений) и т. д.

Одним из наиболее простых приспособлений для сравнительной оценки прочности бетона является молоток *И. Л. Физделя*. Ударная часть этого стального молотка весом 250 г заканчивается шариком из твердой стали, легко вращающимся в гнезде. По диаметру отпечатков, полученных при ударе, определяют прочность бетона по эмпирическому графику. Результаты, несмотря на их ориентировочность, все же полезны в производственных условиях. Пользование молотком при некотором навыке не вызывает затруднений.

Оценка прочности бетона склерометром. Приборы этого типа применяются главным образом за рубежом. Из их числа наиболее известен прибор Шмидта (Швейцария).

В этих приборах, так же как в ударнике Шора для металла, о характеристиках материала судят по величине отскока стального бойка. Отскок фиксируется указателем на шкале. Удар наносится не непосредственно по исследуемой поверхности бетона, а воспринимается наконечником прибора, прижатого к конструкции. Этот промежуточный стальной элемент необходим, поскольку величина отскока при резкой разнице модулей упругости соударяемых материалов становится трудносопоставимой. Удар осуществляется спуском пружины, а не свободным падением бойка, как у Шора, что позволяет испытывать любым образом ориентированные поверхности. Прибор удобен в работе и дает довольно четкие результаты.

Оценка прочности древесины

Метод ударных отпечатков (А. Х.Шевцов). О прочности древесины судят по диаметру отпечатка (вмятины), появляющегося на гладко оструганной поверхности исследуемого элемента при падении стального шарика диаметром 25 мм с высоты 50 см со специальной подставки. Для проб на вертикальных и наклонных гранях применяется спуск горизонтально оттянутого шарика (рис.4). скрепленного с нитью длиной 50 см.

Диаметры отпечатка фиксируются с помощью белой и копировальной бумаг, помещенных на исследуемую поверхность в месте удара. Для перехода от диаметра отпечатка к прочности материала пользуются экспериментальными кривыми, построенными для разных сортов древесины. Для учета влияния влажности вводится поправочный коэффициент.

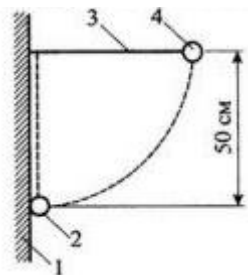


Рис.4. Испытание ударом шарика по вертикальной поверхности деревянного элемента:

- 1- испытуемый элемент;
- 2- натянутая нить;
- 3- стальной шарик;
- 4- положение того же шарика в момент удара

ЛЕКЦИЯ 11. НЕРАЗРУШАЮЩИЕ МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ (продолжение)

Акустические методы

Акустические методы основаны на возбуждении упругих механических колебаний. По параметрам этих колебаний и условиям их распространения судят о физико-механических характеристиках и состоянии исследуемого материала.

В зависимости от частоты колебаний акустические методы делятся на ультразвуковые (при частотах от 20 тыс. Гц и выше) и методы, основанные на использовании колебаний звуковой (до 20 тыс. Гц) и инфразвуковой (до 20 Гц) частот.

Ультразвуковые методы

Побуждение и прием колебаний. Для возбуждения ультразвуковых волн на поверхности исследуемого материала устанавливают *преобразователи* переменного электрического тока, создающие колебания. Чаще всего применяются преобразователи, действующие по принципу *пьезоэффекта*. При этом для возбуждения колебаний используется так называемый «обратный», а в преобразователях для приема колебаний - «прямой» пьезоэффекты.

Поскольку воздушные прослойки препятствуют передаче и приему ультразвуковых колебаний, между преобразователями и исследуемым материалом наносят *контактирующую среду*. Для металла применяют обычно минеральное масло, для бетона и других материалов с неровной поверхностью необходимы смазки более густой консистенции - солидол, технический вазелин, эпоксидные смолы и т.д.

Условия прохождения ультразвуковых волн. Ультразвуковые колебания могут быть введены в исследуемую среду узким направленным пучком - «лучом» с малым углом расхождения. Колебания частиц происходят при этом лишь в локализованном объеме материала, ограниченном контурами пучка, а исследуемый же элемент в целом остается неподвижным. Эта возможность прозвучивания материала в заданных направлениях является весьма существенной при проведении исследований.

Ультразвуковые волны, переходя из одной среды в другую, преломляются, а также отражаются от граней, разделяющих эти среды, что используется для определения их распространения при данном методе контроля. В воздушных прослойках ультразвуковые колебания затухают почти полностью, что позволяет выявлять и исследовать скрытые внутренние дефекты: трещины, расслоения, пустоты и т.д.

Различают *продольные* и *поперечные* волны. В первом случае частицы материала колеблются по направлению ультразвукового луча, а во втором - перпендикулярно к нему. Используют также *поверхностные* волны, как продольные, так и поперечные, распространяющиеся лишь в поверхностном слое материала и позволяющие, например в металле, обнаруживать самые мелкие поверхностные повреждения. *Скорость распространения волн* (своя для каждого из указанных видов материалов) является одним из основных показателей при оценке физико-механических характеристик и состояний бетона, древесины и других материалов с переменными плотностью и влажностью.

Способы прозвучивания. По направлению ультразвуковых волн различают два основных приема прозвучивания.

Сквозное - когда излучатель, возбуждающий колебания, и приемник, воспринимающий их, расположены с противоположных сторон исследуемого объекта (рис.1а, б). Направление ультразвукового луча по отношению к поверхности материала может при этом быть как нормальным, так и наклонным, а также с использованием отражения или «*эхо-метода*», когда излучатель и приемник располагаются на одной и той же стороне (рис. 1в), что особенно существенно при возможности лишь одностороннего доступа к объекту. Кроме того, эхо-метод удобен при использовании не двух, а одного приемно-передающего преобразователя, который последовательно посылает упругие волны и сам же принимает их отражения.

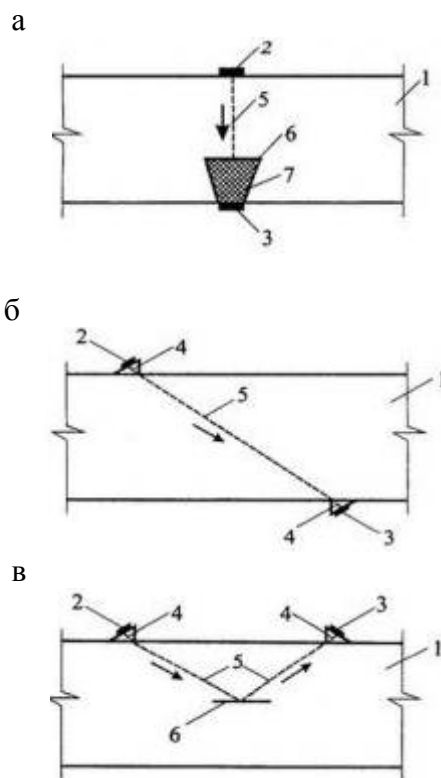


Рис.1. Способы прозвучивания:

а - сквозное прозвучивание нормально в поверхности элемента;

б - диагональное прозвучивание; *в* - эхо-метод;

1 - прозвучиваемый элемент; 2 - излучающая пьезоэлектрическая пластинка; 3 - пьезопластинка, воспринимающая колебания; 4 - призма из оргстекла; 5 - направление прозвучивания; 6 - выявляемый дефект, 7 - теневая зона

По характеру излучения необходимо различать:

1) *метод непрерывного* излучения с подачей к излучателю колебаний переменного тока постоянной частоты; по такому принципу были разработаны первые дефектоскопы (С.Я. Соколов, 1928г.) для выявления дефектов в материале по направлению *звуковой тени* (рис. 1в);

2) *импульсный метод*, получивший сейчас самое широкое применение как наиболее эффективный при исследованиях бетона, при дефектоскопии сварных швов металлоконструкций и др. В этом случае к преобразователю через определенные достаточно малые промежутки времени, например, 25 или 50 раз в 1 сек. подаются короткие серии («пакеты») колебаний высокой частоты.

Регистрация ультразвуковых колебаний производится с помощью специальной аппаратуры. Наиболее распространенной является передача электрических колебаний от приемного преобразователя через усилитель на экран электроннолучевой трубки катодного осциллографа. С большой точностью при этом могут быть определены скорость прохождения ультразвуковых колебаний через исследуемый материал, интенсивность их затухания, а также другие показатели, используемые при оценке результатов измерений.

Область применения ультразвуковых методов

Определение динамического модуля упругости. Скорость распространения упругих колебаний v связана с динамическим модулем упругости $E_{дин}$ и плотностью ρ проверяемого материала соотношением

$$v = \sqrt{\frac{E_{дин}}{\rho}}$$

справедливым для случая продольных колебаний в стержне (одномерная задача).

Определив экспериментально скорость распространения волны колебаний в элементе, длина которого велика по сравнению с его поперечными размерами, находим. $E_{дин} = v^2 \rho$, если плотность материала известна.

В массивных и плитных конструкциях, т. е. для случаев трехмерной (пространственной) и двухмерной задач, а также для поперечных колебаний зависимость между $E_{дин}$ и v определяется более сложными соотношениями, в которые кроме ρ входит также коэффициент Пуассона μ рассматриваемого материала.

Для одновременного нахождения всех трех параметров ($E_{дин}$, ρ и μ) необходимо сопоставление по крайней мере трех экспериментов по определению v , произведенных в разных условиях с применением продольных и поперечных колебаний и в конструкциях разной размерности - пространственных, плитных и стержневых.

Определение толщины элемента при одностороннем доступе.

В серийно выпускаемых для этой цели *толщиномерах* используется непрерывное излучение продольных ультразвуковых волн регулируемой частоты. На рис. 2 показан график распространения колебаний (условно направленных не вдоль, а поперек направления луча) по толщине стенки. Дойдя до противоположной ее грани, волна отражается и идет в обратном направлении. Если проверяемый размер h точно равен длине полуволны (или кратен этой величине), а противоположная грань соприкасается с менее плотной средой, то прямые и отраженные волны совпадают. Амплитуды колебаний самой пьезопластинки при этом резко возрастают (явление резонанса), что сопровождается соответствующим увеличением разности потенциалов на ее поверхностях.

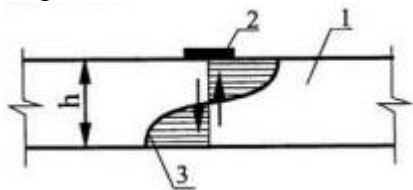


Рис. 2. Схема измерения толщины резонансным методом; 1 - исследуемая деталь; 2 - пьезоэлемент; 3 - совпадающие амплитуды прямой и обратной «стоячей» волны; h - толщина детали

Замерив соответствующую резонансную частоту f и зная скорость распространения волн по длине $2h$ (суммарный ход прямого и отраженного лучей), находим проверяемую толщину по формуле:

$$h = \frac{v}{2f}$$

Для стали скорость продольных ультразвуковых волн практически постоянна ($v = 5,7 \cdot 10^5$ см/сек), что даст возможность, меняя частоту в пределах от 20 до 100 тыс. гц надежно измерять толщину стенок от долей миллиметра до нескольких сантиметров.

Определение глубины трещин в бетоне. Излучающий и приемный преобразователи A и B располагаются симметрично относительно краев трещины на расстоянии a друг от друга (рис.3). Колебания, возбужденные в точке A , попадут в точку B по кратчайшему пути:

$$ACB = \sqrt{4h^2 + a^2},$$

где a - глубина трещины.

При скорости v на это потребуется время

$$t_h = \sqrt{\frac{4h^2 + a^2}{v}},$$

определяемое экспериментально.

Глубину трещины находим из соотношения

$$h = \frac{v}{2} \sqrt{t_h^2 - \left(\frac{a}{v}\right)^2},$$

где скорость v определяется обычно на неповрежденных участках поверхности.

По указанному методу могут быть исследованы трещины глубиной до нескольких метров.

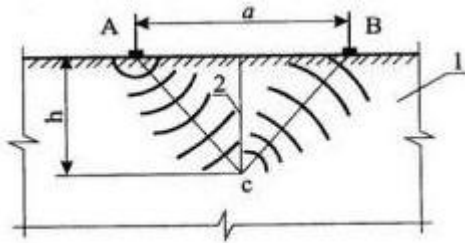


Рис. 3. Определение глубины поверхностной трещины в бетоне:

1 -бетонный массив; 2 - трещина;

A - изучающий и B - приемный преобразователи

Следует, однако, иметь в виду следующее

1) значения v на поверхности и в глубине массива

могут несколько отличаться;

2) длина пути ACB немного возрастет в случае неперпендикулярности трещины и, наоборот, может существенно уменьшиться при наличии в трещине воды, являющейся хорошим проводником ультразвуковых волн.

В ответственных случаях возможно получить данные для глубоких трещин. Отметим также другие практически наиболее важные области применения ультразвуковых методов.

В бетонных и железобетонных конструкциях производится:

- *определение прочности бетона* по корреляционным зависимостям между скоростью распространения ультразвуковых волн и прочностью бетона на сжатие, устанавливаемым путем параллельных ультразвуковых и прочностных испытаний образцов бетона заданного состава и режима изготовления (при контроле вновь изготавливаемых конструкций и деталей) или образцов, извлеченных из возведенных сооружений. В случае невозможности отбора образцов из уже эксплуатируемых конструкций ориентировочное определение прочности бетона возможно по тарировочной зависимости;

- *контроль однородности бетона в сооружениях;*

выявление и исследование дефектов в бетоне сквозным прозвучиванием (возможным и при значительных толщинах бетона - до 10м и более) и путем измерений на поверхности конструкций. О наличии и характере дефектов и повреждений судят при этом по изменениям скорости прохождения ультразвуковых волн в пределах отдельных участков поверхности (так называемый метод годографа, т. е. графика скоростей);

- *определение толщины верхнего ослабленного слоя бетона, расположения слоев разной плотности и т.п.*

Наличие арматуры в железобетонных конструкциях не мешает применению ультразвуковых методов, если направление прозвучивания не пересекает арматурные стержни и не совпадает с ними.

В металлических конструкциях:

- *импульсная дефектоскопия швов* сварных соединений в стальных и алюминиевых конструкциях;

- *дефектоскопия* основного материала;

- *толщинометрия* (определение толщин защитных металлических покрытий; выявление ослабления сечений коррозией).

В деревянных конструкциях и конструкциях с применением пластмасс:

- *проверка* физико-механических характеристик.

- *проверка качества* и дефектоскопия основного материала;

- *дефектоскопия* клеевых соединений и стыков.

Импульсные звуковые методы

Метод «ударной волны». Он основан на изменении скорости распространения *единичных импульсов*, возбуждаемых ударом легкого молотка или специальными приспособлениями, например электрического действия, для нанесения небольших ударов заданной силы. Для приема и регистрации сигналов может быть использована та же аппаратура, что и при ультразвуковом импульсном методе.

Этот метод используется для контроля асфальтового и цементного бетонов в дорожных и аэродромных покрытиях и может быть применен также для испытания длинномерных (до 30 м) бетонных и железобетонных элементов.

Вибрационный метод. Данный метод основан на использовании колебаний звуковой частоты и применяется при испытаниях образцов бетона (рис. 4).

Рассматриваемый метод полезен при сооружении дорожных и аэродромных покрытий для получения быстрой и надежной информации о ходе технологического процесса и может также быть положен в основу автоматического управления.

При этом о характеристиках материала судят по частотам, соответствующим резкому увеличению измеряемых амплитуд при наступлении явления резонанса (откуда и другое наименование метода - «резонансный»).

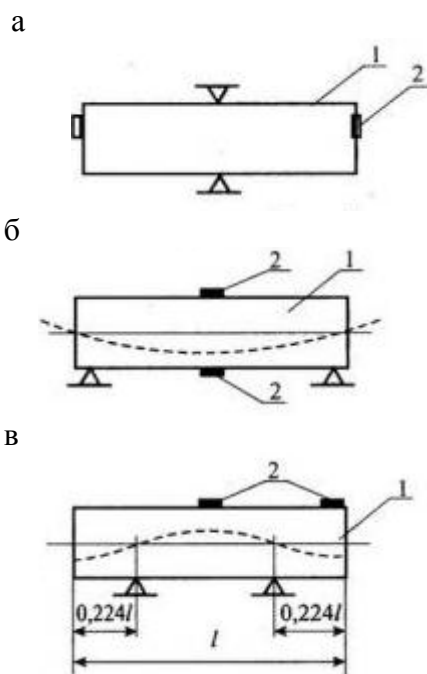


Рис.4. Испытание образцов бетона резонансным методом:
а - возбуждение продольных; б и в - изгибных колебаний;
1 - испытуемый образец; 2 - пьезопреобразователи

Метод «бегущей волны». При этом оригинальном методе к регистрирующему прибору, помимо сигналов, воспринимаемых приемным преобразователем, подводятся также сигналы генератора, возбуждающего непрерывные колебания. В результате сложения этих сигналов на экране электронно-лучевой трубки появляются характерные изображения фигур Лиссажу. Меняя частоту в пределах ультразвукового и звукового диапазонов, а также положение и тип приемных преобразователей, можно наблюдать изображения, соответствующие продольным, поперечным и поверхностным волнам и по ним оценивать характеристики материала на разной глубине его нахождения.

ЛЕКЦИЯ 12. НЕРАЗРУШАЮЩИЕ МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ (продолжение)

Магнитные, электрические и электромагнитные методы

Дефектоскопия металла

Сущность метода заключается в том, что магнитный поток, проходящий в металле и пересекающий трещину или иной дефект, встречает большое магнитное сопротивление в виде прослойки воздуха или неферромагнитного включения, а силовые линии, искривляясь, выходят на поверхность, что обуславливает возникновение местных потоков рассеяния.

На рис.1а показано такое искажение потока, выходящее за контур исследуемого элемента. Рассеивание будет тем значительнее, чем больше вызывающий его дефект. В одинаковых условиях наибольшим является влияние дефекта, расположенного перпендикулярно к направлению силовых линий (рис.1б).

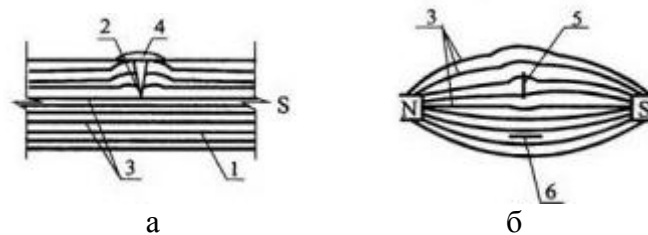


Рис.1. Выявление дефектов по рассеиванию магнитного потока:
а - образование местного магнитного потока рассеивания у трещины;
б - влияние ориентировки дефекта;

1 - исследуемый элемент; 2 - трещина; 3 - силовые линии магнитного поля; 4 - местный магнитный поток рассеивания; 5 - дефект, ориентированный перпендикулярно магнитным силовым линиям; 6 - то же, параллельно им

Намагничивание производится с помощью электромагнитов с использованием индукционных токов, циркулярным намагничиванием (т.е. с пропуском тока непосредственно через исследуемый элемент) и т.д. Необходимость намагничивания в двух взаимно перпендикулярных направлениях для выявления различным образом ориентированных дефектов отпадает при применении комбинированного метода - с одновременным воздействием как постоянного поля электромагнита, так и циркулярного поля переменного тока, что обуславливает переменное направление намагничивания. Выявление дефектов производится различными методами.

Порошковый метод является самым простым и наиболее доступным. В нем применяют мелкоразмолотые ферромагнитные порошки - железный сурик, окалину и т.п., выбирая цвет порошка контрастным по отношению к цвету предварительно зачищенной проверяемой поверхности. Порошок наносится или сухим способом (напылением) либо в виде водной суспензии, что предпочтительнее при контроле строительных конструкций, или керосино-масляной (этот прием целесообразен при контроле смазанных маслом деталей механизмов).

Над местами расположения дефектов порошок оседает в виде хорошо заметных скоплений. Четче всего выявляются поверхностные дефекты. Неровности сварных швов не мешают выявлению поверхностных дефектов, но затрудняют исследование расположенных в глубине. Так, например, в швах толщиной 10 мм удовлетворительно в виде прямых линий выявляются непровары, расположенные на расстоянии 2...4 мм от поверхности и идущие вглубь на 3...5 мм.

Магнитографический метод широко применяется при контроле сварных швов металлических трубопроводов. Намагничивание производится соленоидами, охватывающими или всю трубу или часть ее периметра при больших диаметрах. Витки соленоида располагаются параллельно шву по обеим его сторонам. Для фиксации потоков рассеивания на шов накладывается магнитная лента, аналогичная применяемой в магнитной звукозаписи, но несколько

большей ширины. Использованные ленты размагничиваются и становятся вновь пригодными к употреблению.

Для расшифровки записи используют звуковые индикаторы или устройства для визуального наблюдения импульсов на экране электроннолучевой трубки и сопоставления их с импульсами от эталонированных дефектов. Имеются устройства, дающие и видимые изображения выявленных дефектов.

Указанным методом может производиться сплошная проверка швов. Для контроля наиболее серьезные из отмеченных дефектов дополнительно просвечиваются ионизирующими излучениями. Такое комбинированное использование разных методов оказывается весьма эффективным.

Применение магнитоскопов. В качестве примера на рис.2 схематически показан принцип действия одного из наиболее известных приборов такого типа - дефектоскопа К.Х. Хренова и С.Т. Назарова. Сигналы о наличии дефекта в производственных условиях преобразуются обычно в звуковые, но могут быть использованы как показывающие, так и регистрирующие приборы (измерители тока или напряжения, осциллографы и т.п.).

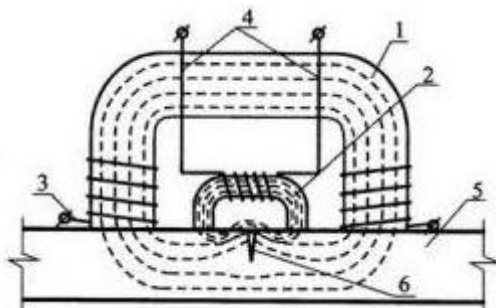


Рис. 2. Схема дефектоскопа К. Х. Хренова и С. Т. Назарова:

1 - электромагнит; 2 - электромагнитный датчик; 3 - проводка к сети переменного тока; 4 - то же к усилителю; 5 - проверяемый элемент; 6 - дефект

Основным недостатком приборов рассматриваемого типа является довольно значительная длина базы их чувствительных элементов (в данном случае сердечника 2), что затрудняет уточнение границ и протяженности дефектов, поскольку регистрируются усредненные данные по длине базы искателя.

Эти затруднения в значительной степени устраняются при пользовании *феррозондами* в виде малогабаритных линейных сердечников сечением до 1...3 мм с катушками.

Магнитные толщиномеры

С помощью магнитных и электромагнитных приборов толщина элементов из ферромагнитных металлов определяется с точностью до нескольких процентов, требуя доступа лишь с одной стороны. При этом используется существующая зависимость между регистрируемой величиной магнитного потока и толщиной исследуемого материала. Приборы такого типа просты и надежны в работе.

При доступе с двух сторон магнитными и электромагнитными методами могут быть определены толщины и неферромагнитных материалов, что и используется для управления технологическим процессом на поточной линии. В качестве примера на рис.3 приведена схема магнитного толщиномера, где пара феррозондов 4 смонтирована вместе с постоянным магнитом 3 в «щупе» 2, с другой стороны элемента к нему прижат аналогичный магнит. Положение магнита в щупе регулируется так, чтобы при заданной толщине стенки ток от обоих феррозондов был равен нулю. Шкала измерительного прибора 5 отградуирована на отклонения от заданной толщины.

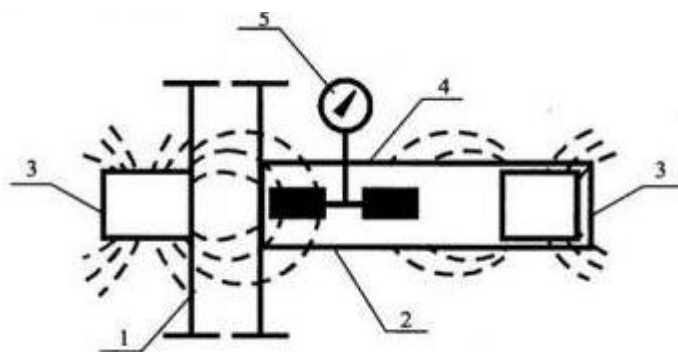


Рис.3. Схема магнитного толщиномера для немагнитных материалов: 1 - проверяемый элемент; 2 – «щуп»; 3 - постоянные магниты; 4 - феррозонды; 5 -регистрирующий прибор

Магнитными и электромагнитными методами с большой точностью могут быть измерены также толщины защитных покрытий на металлических элементах.

Определение напряжений с помощью магнитоупругого тестера

Метод, основанный на возникновении магнитной анизотропии под действием приложенных напряжений. Из числа приборов, работающих по данному принципу, следует отметить прибор конструкции Н. Н. Максимова, схема преобразователя которого (три сердечника с пятью катушками) показана на рис.4.

В центре сердечника расположена питающая катушка 1, а по диагоналям его - две пары измерительных катушек (2 и 3). Магнитный поток из средней катушки, попадая в исследуемый материал, рассредоточивается в основном по четырем направлениям. При одинаковой магнитной проницаемости потоки будут равны, а при наличии же магнитной анизотропии – различны, что и измеряется прибором.

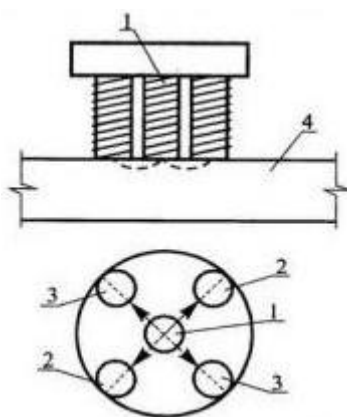


Рис. 4. Схема чувствительного элемента прибора Н. Н. Максимова для определения остаточных напряжений: 1- питающая катушка; 2 и 3 - измерительные катушки; 4 - исследуемый элемент. Пунктиром со стрелками показано направление магнитных потоков исследуемом элементе.

Измерительная схема построена таким образом, что электродвижущая сила катушек может определяться как в каждой диагонали в отдельности, так и по их разности и сумме. При измерениях «на разность», поворачивая сердечник в плане, по экстремумам отсчетов выявляется направление главных напряжений в металле. По повторным измерениям при одинаковом положении сердечника

можно судить о постоянстве напряженного состояния в данной точке или об его изменении. При измерениях «по сумме» можно судить о величине главных напряжений.

Необходимо иметь в виду следующее:

- магнитный поток, проходя в поверхностном слое металла, характеризует напряженное состояние лишь у поверхности элемента;
- на результаты измерений оказывает значительное влияние начальная магнитная анизотропия металла;
- при последовательных нагрузках и разгрузках появляются петли магнитного гистерезиса, не связанные с механическими напряжениями.

Другим перспективным направлением оценки напряженного состояния металла по его магнитным характеристикам является метод *«магнитных меток»*. Сущность его заключается в наведении внешним магнитным полем остаточной намагниченности в отдельных локализованных зонах исследуемого металла. При изменении напряженного состояния последнего меняется и намагниченность этих «меток», являющихся таким образом своеобразными индикаторами механических напряжений.

Наведение и индикация намагниченности меток производятся с помощью специальных переносных приборов.

Рассматриваемый метод предложен для контроля натяжения арматуры в железобетонных конструкциях. Как наведение, так и индикация состояния гранитных меток, могут осуществляться на оголенной арматуре до ее бетонирования и в уже забетонированных деталях и конструкциях - через защитный слой бетона.

Необходимо подчеркнуть следующее:

- данным методом выявляется лишь *изменение* напряженного состояния по сравнению с имевшим место при нанесении меток;
- переход от измерения остаточной намагниченности меток к механическому напряжению в арматуре может быть произведен лишь при наличии экспериментально установленной зависимости для *данной* арматуры, поскольку для разных меток металла эта зависимость не является стабильной;
- чередование нагрузок и разгрузок сопровождается появлением петель магнитного гистерезиса. Для исключения их влияния требуется повторное нанесение меток перед переменной знака изменения напряжений.

Возможны и другие методы оценки напряженного состояния металла, например, по изменению электрического сопротивления (проводимости) и токовых хвостов, успешно разрабатываемые в настоящее время.

Приборы рассматриваемого типа надежны и удобны в применении.

Приборы магнитно-индукционного типа

Для выявления *положения и глубины залегания арматуры* предложены магнитометрические приборы, состоящие из *двух* постоянных магнитов, в центральной части магнитного поля, которых расположен на оси небольшой магнит, соединенный со стрелкой-указателем. При приближении к арматуре напряженность магнитного поля в средней точке изменяется, что обуславливает возникновение магнитного момента, поворачивающего магнитик со стрелкой. Экстремум отклонения указателя соответствует расположению прибора на поверхности контролируемого изделия над осями арматурных стержней, а отклонение стрелки указывает на толщину защитного слоя бетона.

Принцип действия одного из наиболее распространенных приборов *индукционного типа* схематически показан на рис. 5.

Индуктивный преобразователь 1 передвигается по поверхности исследуемой железобетонной конструкции или детали. Отдельно от него в корпусе прибора помещен аналогичный преобразователь с ферромагнитным смещаемым элементом 3, предназначенным для изменения индуктивного сопротивления при балансировке схемы. По мере приближения преобразователя 1 к

арматурному стержню разбаланс, зависящий от толщины защитного слоя, диаметра стержня и ориентировки преобразователя по отношению к его направлению, будет уменьшаться.

Шкала отсчетного устройства прибора проградуирована в миллиметрах защитного слоя для арматурных стержней разного диаметра.

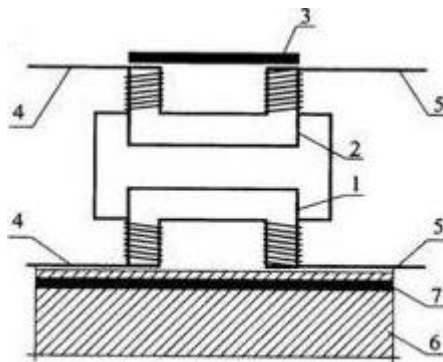


Рис. 5. Индукционный прибор для проверки положения и диаметра арматуры и толщины защитного слоя: 1 - выносной индуктивный преобразователь; 2 - преобразователь в корпусе прибора; 3 - стержень для регулирования индуктивного сопротивления; 4 - проводка к источнику переменного тока; 5 - проводка к отсчетному устройству; 6 - железобетонный элемент; 7 - арматурный стержень

Установив расположение стержней, передвигают преобразователь вдоль контролируемого стержня до положения, соответствующего минимальному отсчету, следя за тем, чтобы преобразователь находился между пересечениями арматуры. Записав толщины защитного слоя по шкалам всех диаметров, повторяют отсчет, поместив между бетоном и преобразователем прокладку, толщиной, например, 10мм из оргстекла, дерева или другого диамагнетика. Диаметр арматуры будет соответствовать той из шкал, разность отсчетов по которой окажется равной именно 10мм.

Определение влажности древесины

По замеренному электрическому сопротивлению можно судить о состоянии материала в конструкции, пользуясь соответствующими зависимостями между электропроводимостью и влажностью для данного сорта дерева.

Измерения производятся с помощью игольчатых электродов, заглубляемых в древесину на 5..10мм, что характеризует электросопротивление ее поверхностного слоя. Для элементов, эксплуатируемых в течение длительного времени при постоянном температурно-влажностном режиме (например, для внутренних несущих конструкций в сооружениях), по этим данным можно судить о влажности по всей толщине сечений элементов.

ЛЕКЦИЯ 13. НЕРАЗРУШАЮЩИЕ МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ (продолжение)

Методы, основанные на использовании ионизирующего излучения

Неразрушающий контроль с помощью ионизирующих излучений эффективно используют во всех областях народного хозяйства.

В настоящее время в строительстве широко применяют контроль рентгеновскими и гамма-излучениями для оценки физико-механических характеристик материалов и качества конструкций. При определении влажности материала оказывается целесообразным использование потока нейтронов.

Преимуществом применения ионизирующих излучений является возможность быстрого и четкого получения определяемых характеристик. Работа с соответствующей аппаратурой хотя и не сложна, но требует наличия подготовленного для этой цели персонала. Необходимо также тщательное соблюдение требований техники безопасности во избежание вредного влияния ионизирующих излучений на организм человека.

Область применения рентгеновского и гамма-излучений

Наиболее важные направления для исследования дефектов в металлических конструкциях следующие.

1. *Дефектоскопия сварных соединений.* На рис. 1 схематически показано просвечивание сварного шва. Наличие и положение дефекта выявляется на получаемом фотоснимке по более затемненному участку, воспроизводящему очертания отмечаемого дефекта.

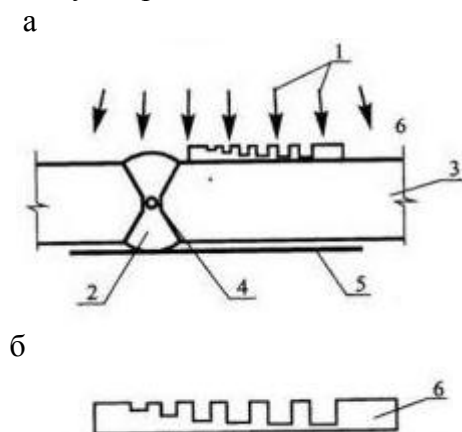


Рис. 1. Выявление дефекта в сварном шве: а - схема просвечивания; б - эталон чувствительности (дефектометр); 1 - ионизирующий поток; 2 - наваренный металл шва; 3 - основной металл; 4 - дефект; 5 - фотопленка; 6 - эталон чувствительности

О величине его в направлении просвечивания судят сравнивая интенсивность вызванного им затемнения с затемнением, соответствующим пропилам разной глубины на эталоне чувствительности (рис. 1) из аналогичного материала, проецируемым на тот же снимок.

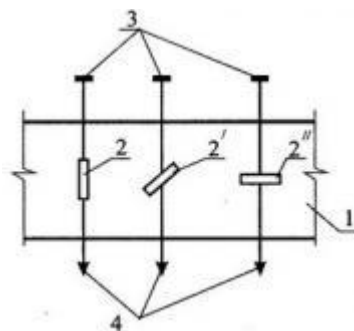
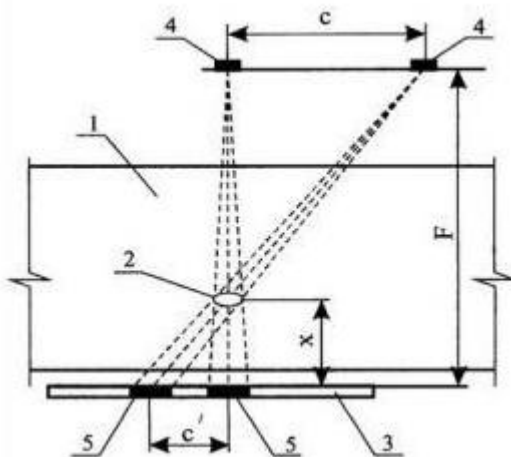
Глубина расположения дефекта выявляется смещением источника излучения параллельно фотопластинке.

Схема определения положения дефекта незначительной толщины показана на рис.2. При этом расстояние x от дефекта до поверхности снимка определяется из соотношения

$$x = \frac{cF}{c + c'}, \quad (3.6.)$$

где c , c' и F - размеры, показанные на рис. 2.

При расположении дефекта под некоторым углом (рис.3, поз. 2') излучения будут пересекать его по меньшему протяжению. Минимальная длина до пересечения, а, следовательно, и наименьшая интенсивность потемнения, соответствует ориентировке дефекта перпендикулярно направлению просвечивания (рис.3, поз. 2").



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

2. *Определение напряженного состояния металла.* Зная длину волны монохроматического рентгеновского излучения и угол падения его лучей на поверхность проверяемой детали, можно на основании замеров на соответствующих рентгенограммах вычислить основной параметр кристаллической структуры исследуемого материала - расстояние между центрами атомов в его кристаллической решетке. Сопоставляя полученное значение с величиной того же параметра в ненапряженном состоянии, можно определить упругую деформацию материала.

Таким образом, может быть выделена (что без нарушения сплошности неосуществимо другими методами) *упругая* составляющая деформированного состояния металла: в сварных швах после их остывания, в зонах резких перепадов напряжений, в деталях, обработанных давлением, например гнутых профилях, и т. д. Измерения при этом производятся (что также очень существенно) на весьма малых участках поверхности (порядка десятых долей мм²).

Однако рассматриваемый метод требует применения сложной аппаратуры и большой тщательности всех измерений. В то же время напряжения могут быть оценены лишь со сравнительно незначительной точностью (для стали - порядка 100-200 кгс/см²).

Приборы неразрушающего контроля нового поколения

В последние годы в России отечественными учеными создан целый комплекс малогабаритных электронных приборов неразрушающего контроля и неразрушающей дефектоскопии, которые позволяют:

- *определять* влажность, температуру и коэффициент теплопроводности различных материалов, из которых изготовлены строительные конструкции;
- *выявлять* наличие микротрещин, выходящих на поверхность металлоконструкций, ферромагнитных деталей и сварных швов;
- *косвенно контролировать* прочность бетона, толщину защитного слоя и диаметр арматуры в железобетонных конструкциях.

Факультативно

Основы моделирования строительных конструкций и сооружений

Моделирование основано на подобию процессов и явлений, протекающих в разных агрегатах.

С точки зрения *физической природы* моделируемых явлений различают два вида *подобия*:

- *математическое* (одинаковая форма уравнений, описывающих физически разнородные явления);
- *физическое* (одинаковая физическая природа подобных явлений).

По *полноте соответствия* модели натуре указанные виды *подобия* делятся:

- *абсолютное* (требует тождества явлений);
- *полное* (осуществляется во времени и пространстве);
- *неполное* (во времени или в пространстве);
- *приближенное* (связано с упрощающими допущениями, заведомо известными и оцениваемыми количественно).

По *природе явлений* физическое *подобие* можно разделить:

- *механическое* (сумма кинематического, материального и динамического подобий);
- *газодинамическое, тепловое;*
- *электрическое, физико-химическое* и др.

Примерная классификация видов *подобия* при моделировании процессов приведена на рис. 4. Таким образом, сущность инженерного моделирования состоит в том, что натурный объект на основе принципов теории *подобия* заменяется его аналогом-моделью.

Теоретическая основа моделирования - теория *подобия*, которая устанавливает определенные соотношения между геометрическими размерами, свойствами материалов, нагрузками и деформациями модели и натурной конструкции.

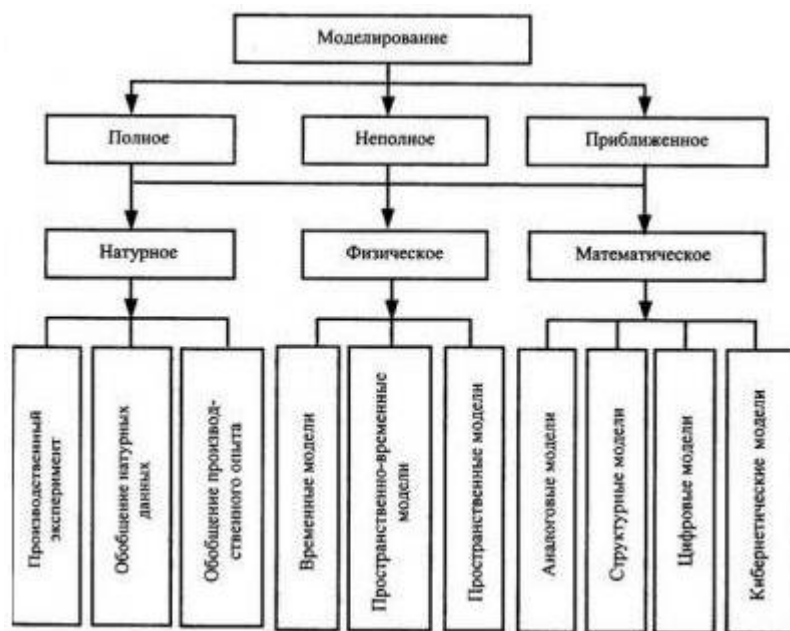


Рис. 4. Классификация видов подобия

Все виды подобия подчиняются трем теоремам.

Первая теорема указывает необходимые условия подобия и формулирует свойства подобных систем: явления или системы называются по-зобными, если равны их соответствующие критерии подобия, составленные из параметров системы.

Вторая теорема подобия (π -теорема) доказывает возможность приведения уравнения процесса к критериальному виду: функциональная связь между характеризующими процесс величинами может быть представлена в виде зависимости между составленными из них критериями подобия.

Третья теорема подобия показывает пределы закономерного распространения единичного опыта: необходимыми и достаточными условиями подобия являются пропорциональность сходственных параметров, входящих в условия однозначности, а также равенство критериев подобия изучаемого в натуре и на модели явления.

К условиям однозначности относятся не зависящие от механизма явления факторы системы: геометрические свойства; физические параметры; начальные условия; начальное состояние; граничные или краевые условия; взаимодействие с внешней средой. Если рассматриваются сложные, нелинейные или анизотропные системы, то необходимо соблюдать и ряд дополнительных положений.

Практические задачи моделирования

На практике моделирование даст возможность очень эффективно решать большое число довольно сложных задач:

1. *Выявить* экспериментальным путем при минимальных затратах материала, трудоемкости и стоимости *действительную картину* распределения усилий во всех характерных сечениях и узловых сопряжениях элементов конструкций.

2. *Произвести* экспериментальным путем *анализ* напряженного состояния сложного сооружения взамен аналитического расчета, когда методы строительной механики и теории упругости неприемлемы.

3. *Проверить правильность гипотез*, положенных в основу аналитического расчета.

4. *Уточнить* расчетную схему сооружения.

5. *Определить* характер разрушения и разрушающую нагрузку.

6. *Определить* реальный запас прочности сооружения.

7. Установить влияние различных факторов на работу конструкции - свойств материалов, условий сопряжения, податливости основания и др.

При этом для новых сложных и малоизученных сооружений исследование может вестись в несколько этапов:

1) расчет на ЭВМ с применением математического моделирования юн исследования маломасштабной модели ($1/10 \dots 1/20$);

2) исследование крупномасштабной модели ($1/2 \dots 1/5$);

3) натурные испытания сооружения или его отдельных узлов и элементов с практическим использованием либо физического, либо аналогового, либо математического моделирования с применением *поляризационно-оптических* методов или *голографических* моделей.

ЛЕКЦИЯ 14. ОБСЛЕДОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Обследование и освидетельствование сооружений складывается из следующих операций, выполняемых полностью или частично в зависимости от *поставленных задач и* состояния исследуемого объекта:

- 1) ознакомление с документацией;
- 2) осмотр объекта в натуре;
- 3) обмеры - установление генеральных размеров конструкций (пролетов, высот и т. д.) и контроль сечений элементов;
- 4) выявление, установление характера и регистрация трещин, дефектов и повреждений;
- 5) проверка качества материала в сооружении и контроль состояние стыков и соединений.

В отдельных случаях, например в предварительно напряженных конструкциях, приходится определять также усилия и напряжения, фактически имеющие место в исследуемых элементах.

В результате освидетельствования с учетом данных соответствующих перерасчетов дается общая оценка состояния сооружения и, в случае необходимости, решается вопрос о проведении статических и динамических испытаний.

Ознакомление с документацией и визуальный осмотр сооружения

К изучению документации целесообразнее приступать после предварительного (рекогносцировочного) осмотра объекта.

При *освидетельствовании сооружений*, предназначенных к сдаче в эксплуатацию, необходимо ознакомиться с проектной и строительно-монтажной документацией, где следует обратить особое внимание на акты скрытых работ. При освидетельствовании объектов, находящихся в эксплуатации, дополнительно должны быть изучены акты сдачи в эксплуатацию, паспорта сооружений, журналы эксплуатации, документы о проведенных ремонтах и другие имеющиеся материалы, характеризующие службу сооружения.

Осмотр сооружения является наиболее ответственной частью освидетельствования. Его начинают с установления соответствия между предъявленной документацией и сооружением в натуре. Выявленные расхождения фиксируются, оцениваются и устанавливаются их причины. В объектах, сданных в эксплуатацию, проверяется устранение недоделок, отмеченных в актах приемки.

Далее производится *детальный осмотр* (по возможности) элементов сооружения начиная с наиболее ответственных:

- *осматриваются* опорные части, заделки и соединения и проверяется их состояние и условия работы: осматриваются связи, настилы и прочие элементы, обеспечивающие требуемую пространственную работу сооружения, и проверяется правильность их опирания и крепления;

- *устанавливается* наличие в конструктивных элементах ослаблений и надразов, сколов и других дефектов и повреждений;

- *выявляется* наличие коррозии, гнили и других повреждений материала, ухудшающих работу конструкций и снижающих несущую способность сооружения.

Отмечается (при осмотре - визуально) наличие осадок, деформирования и взаимных смещений элементов.

По результатам осмотра дается *предварительная оценка* состояния сооружения в целом и намечается план дальнейшего проведения освидетельствования (инструментальных съемок, проверки качества материала в сооружении и т.д.)

Проверка основных геометрических размеров

При *освидетельствовании* должны быть проверены главнейшие размеры конструктивной схемы: длина пролетов, высоты колонн и другие геометрические параметры, от соблюдения заданных величин которых зависит напряженно-деформированное состояние элементов конструкций в процессе их службы. В отдельных случаях (если это важно с точки зрения эксплуатации или при наличии обнаруженных при осмотре отклонений) проверяются также горизонтальность перекрытий, соблюдение заданных уклонов, вертикальность несущих элементов и ограждений и т.д.

Для относительно небольших сооружений эти контрольные измерения не являются сколько-нибудь сложными и выполняются с помощью стальных рулонок, отвесов, нивелиров и т.п.

При освидетельствовании же крупных сооружений и объектов сложной конфигурации применяют специальные инструменты для ускорения процесса съемки и обеспечения ее точности. Так, проверки по вертикали производятся *инструментами вертикального вилирования*, позволяющими производить сноску точек по высоте на 100 м и более с погрешностью, не превышающей ± 2 мм.

Для нивелирования в тесных и труднодоступных местах целесообразно применять *гидравлические нивелиры*, обеспечивающие высокую точность измерений.

При необходимости проверки больших пролетов (100 м и более), как например, расстояния между центрами опорных площадок уже возведенных мостовых опор, применяются новейшие *светодальномеры*, ускоряющие процесс съемки и обеспечивающие точность порядка 1/25000 определяемой длины.

Для быстрой и надежной фиксации наружного очертания и размеров освидетельствуемого объекта целесообразно применять *стереофотограмметрическую съемку*.

Проведение замеров с применением указанных специализированных инструментов, требующих тщательной предварительной выверки и учета ряда поправок, осуществляется квалифицированными геодезическими группами. В тех случаях, когда проверяемые элементы доступны для измерений, замеры сечений и проверка очертаний достаточно просты и выполняются обычно средним техническим персоналом. Для ускорения и облегчения измерений в последнее время предложен ряд приспособлений, например *шаблоны с автоматической фиксацией отклонений* от заданных размеров, чем в значительной степени уменьшается возможность ошибок при проведении контроля.

Более сложной является задача определения толщин в конструкциях, доступных для измерений лишь с одной стороны. Наиболее грубым (и, сравнительно ещё недавно, единственным) способом измерения толщин было просверливание или, что хуже, пробивка отверстий в соответствующих местах проверяемых конструкций. Способ этот трудоемок и в большинстве случаев крайне неудобен, даже при условии последующей заделки отверстий, так как связан с нарушением сплошности материала и возможностью повреждений. При освидетельствованиях же конструкций, требующих сохранения герметичности (как, например, в уже эксплуатируемых резервуарах) даже самое аккуратное сверление каких-либо отверстий вообще недопустимо.

Все эти затруднения отпадают при использовании современных *неразрушающих методов контроля*. Применение этих методов требует наличия соответствующей аппаратуры и подготовленного для работы с ней персонала.

Выявление и регистрация осадок, деформаций и повреждений

Сведения об осадках и взаимных смещениях отдельных частей сооружений должны быть получены перед их освидетельствованием геодезической службой. Эти данные проверяются на месте выборочными контрольными измерениями.

В случае отсутствия или недостаточности указанной документации и выявленных при осмотре признаков осадок и смещений для их уточнения должна быть организована геодезическая съемка.

Надежным признаком, позволяющим судить о наличии неравномерных осадок, является развитие легко отличаемых по их внешнему виду *осадочных трещин* в сооружениях. В качестве примера на рис.1 показаны трещины, появляющиеся в перемычках многоэтажного кирпичного здания при осадках середины фасада (рис.1,б) и при оседании краев здания (рис.1,г).

При установлении наличия осадок и смещений необходимо выявить причины их возникновения и решить вопрос о требуемых профилактических мерах, например усилении фундаментов и т. д.

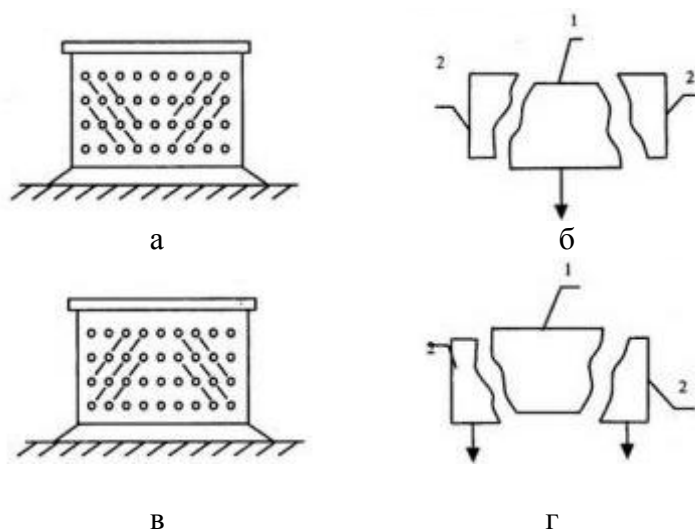


Рис.1. Формализованные схемы возможных осадок кирпичных зданий и линейно-протяженных сооружений:
а - при преимущественных осадках краев здания; в - при осадках средней части здания; б и г - упрощенные схемы перемещений;
1 - середина здания. 2 - края здания

Наблюдения за осадками ответственных сооружений должны вестись с начала их строительства.

Реперы для нивелировки должны быть расположены в местах, обеспечивающих неизменность отметки репера в течение всего срока наблюдений (т.е. до прекращения нарастания осадок). На самом объекте устанавливаются марки, т. е. геодезические знаки, меняющие свое положение по высоте вместе с сооружением. В промышленном и гражданском строительстве применяются марки *стенные* и *плитные*. Примеры их конструктивного выполнения приведены на рис.2.

Эффективной проверкой данных нивелировки является проведение повторных стереофотограмметрических съемок сооружения.

Обнаруженные при осмотре сооружения трещины, сколы, раскрытие швов и другие аналогичные дефекты, не подлежащие немедленному устранению, должны быть тщательно измерены и отмечены как на самом объекте, так и на соответствующих схемах. Все эти данные передаются затем эксплуатационникам для дальнейших наблюдений за состоянием сооружения.

В строительной практике наиболее распространенным (но несовершенным) способом наблюдения за трещинами является перекрытие их *маяками*. При продолжающемся расширении трещины маяк рвется и по ширине образовавшейся в нем щели можно судить об интенсивности раскрытия трещины под маяком. Однако уменьшение трещины может быть выявлено с трудом. Надлежащую сохранность самих маяков трудно гарантировать, и способ этот в настоящее время не может быть рекомендован.

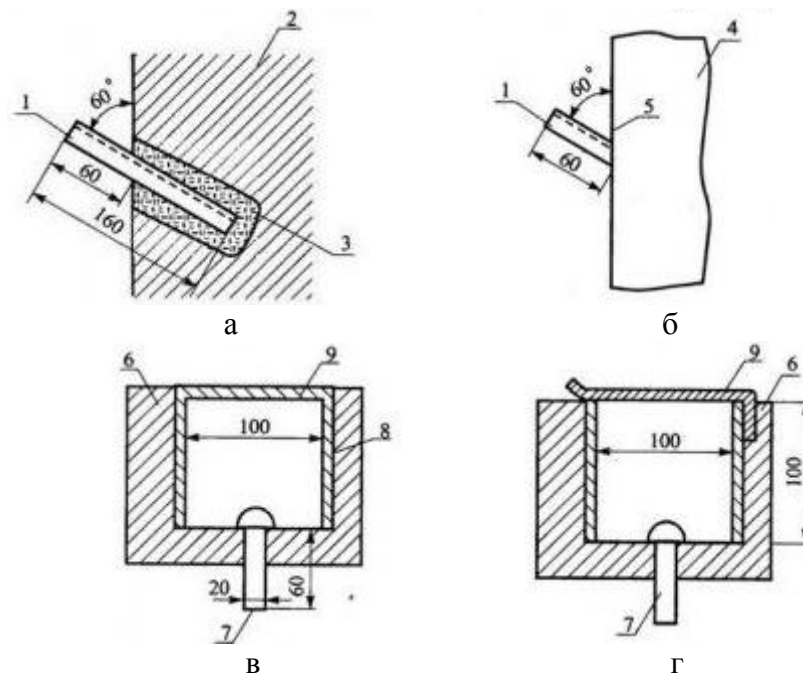


Рис.2. Нивелирные марки стенные (а и б) и в фундаментных плитах (в и г): а - в каменных стенах; б - на стальных колоннах; в - с ввинчивающейся крышкой; г - с откидной крышкой;

1 - стальные уголки 30х5; 2 - каменная стена; 3 - цементный раствор; 4 - стальная колонна; 5 - сварной шов; 6 - бетонная плита; 7 - стальная заклёпка; 8 - патрубок; 9 - ввинчиваемая крышка; 10 - съемная крышка

ЛЕКЦИЯ 15. СТАТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

В зависимости от объема и цели испытаний устанавливаются:

- 1) *несущая способность*, характеризуемая нагрузкой, при которой наступает потеря прочности или устойчивости объекта испытания;
- 2) *жесткость*, характеризуемая значениями перемещений, предельными с точки зрения возможности нормальной эксплуатации объекта;
- 3) *трещиностойкость* (в первую очередь для бетонных и железобетонных конструкций); трещины должны или вообще не появляться или раскрытие их не должно исчерпать или затруднять эксплуатацию вследствие потери непроницаемости, развития коррозии и т.д.; при определении трещиностойкости устанавливают также значения нагрузки, при которой образуются трещины, допустимые по условиям эксплуатации.

Задачи испытаний

В настоящее время существуют четыре разновидности испытаний; приемочные испытания, испытания эксплуатируемых объектов, испытания конструкций и деталей при их серийном производстве, научно-исследовательские испытания.

1. При *приемочных испытаниях* (при передаче законченных сооружений в эксплуатацию и промежуточных приемках в процессе строительства) проверяются состояние объекта и соответствие показателей его работоспособности проектным и нормативным требованиям.

2. *Испытания уже эксплуатируемых сооружений* проводятся:

- для проверки возможности продолжения нормальной службы объекта под эксплуатационной нагрузкой;
- для проверки эксплуатационной надежности объекта при появлении значительных повреждений, например, после пожара и в других аналогичных случаях, ставящих под сомнение работоспособность сооружения;
- для выяснения возможности повышения эксплуатационной нагрузки при реконструкции объекта или изменении характера его использования.

3. *Испытания конструкций и деталей* при их серийном изготовлении выполняются путем выборочных испытаний отдельных образцов (продукции) с доведением до разрушения. Задачей испытаний в данном случае является установление фактической несущей способности и других характеристик испытываемых образцов либо продукции с распространением полученных результатов на всю изготовленную партию.

4. *Научно-исследовательские испытания* и испытания опытных объектов проводятся:

- при применении новых конструктивных решений и при апробации новых методов расчета;
- при использовании новых строительных материалов с характеристиками, требующими проверки под действием нагрузки;
- при особых режимах эксплуатации, например в полярных или субтропических условиях, под действием волн и морской воды и т.д. Такие испытания могут производиться непосредственно в натуре или лабораторным путем с искусственным обеспечением необходимого режима.

Выбор элементов для испытания

При приложении нагрузки к сооружению в работу вовлекаются все его конструктивные элементы или лишь отдельные их совокупности, ближайшие к месту загрузки. Так, нагрузка, приложенная к проезжей части моста в любом месте по длине его пролета, обуславливает появление внутренних сил во всех элементах поясов и решетки несущих ферм; не включаются в работу лишь отдельные так называемые «нулевые» стержни. При испытаниях подобного рода сооружений нескольких положений нагрузки бывает достаточно для обеспечения интенсивной

работы всех главнейших элементов. Задача выбора элементов при назначении программы испытаний сводится в данном случае к решению вопроса, где именно целесообразнее размещать измерительные приборы для оценки работоспособности и состояния сооружения в целом.

С иным положением приходится иметь дело в большинстве объектов промышленного и гражданского строительства, составленных обычно из многочисленных однотипных элементов в определенном их сочетании. Так, например, в многоэтажном промышленном здании каркасного типа нагрузка, приложенная на небольшом участке какого-либо из перекрытий, передастся на фундаменты через ближайшие ригели и колонны; колонны и ригели, удаленные на несколько пролетов от места загрузки, почти не вовлекаются в работу. Слабо или совсем не деформируются примыкающие ненагруженные плиты того же перекрытия, и практически совершенно не работают перекрытия других этажей.

При исследованиях подобного рода сооружений выбор элементов для испытания связан непосредственно с выбором места приложения нагрузки. При этом руководствуются следующими соображениями:

1) количество загружаемых элементов должно быть минимальным, во избежание чрезмерных затрат времени и средств, необходимых для проведения статических испытаний;

2) испытаниями должны быть охвачены все основные виды несущих элементов исследуемой конструкции; в первую очередь испытывают элементы, работающие наиболее интенсивно, и элементы с обнаруженными в них дефектами и повреждениями, надлежащая работоспособность которых сомнительна;

3) отбирают элементы с возможно более четкой схемой статического опирания и закрепления; при прочих равных условиях желательно выбирать элементы, свободные от дополнительных связей с примыкающими частями сооружения, которые могут вносить трудноучитываемые искажения в работу исследуемых элементов.

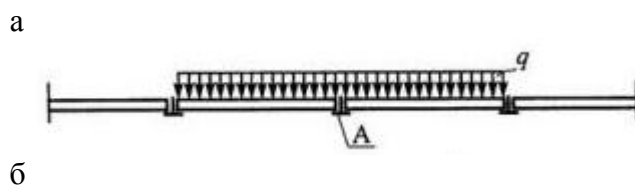
При отборе образцов серийного изготовления для их контрольных испытаний исходят из следующего. Для суждения о качестве изделий рассматриваемой партии должны быть испытаны наилучшие и наихудшие образцы. Отбор их для статических испытаний производится на основании осмотра, контроля неразрушающими методами и предварительной вибрационной проверки. Усредненная оценка дастся по результатам испытания образцов в состоянии, наиболее характерном для большинства изделий данной партии.

Выбор схемы загрузки

Нагрузочная схема уточняется одновременно с выбором элементов для испытания, поскольку эти задачи взаимосвязаны.

Выбранная схема распределения нагрузок должна обеспечить появление в исследуемых элементах необходимых напряжений и деформаций, достаточных для выявления определяемых характеристик, но при этом следует учитывать имеющиеся реальные возможности (наличие определенных видов нагрузочных приспособлений) и стоимость испытания. Последнее очень существенно, поскольку уменьшение требуемой нагрузки упрощает и удешевляет процесс проведения испытаний и позволяет укладываться в более короткие сроки при нагружении и разгрузке.

В качестве отдельных примеров ниже приведены схемы испытания разрезной плиты (рис. 1), неразрезной балки (рис. 2) и полигональной фермы (рис. 3) с соответственно равномерно распределенной и сосредоточенной нагрузками.



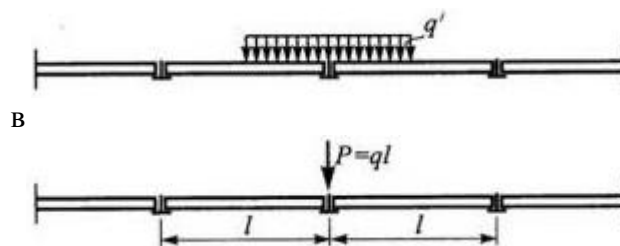


Рис. 1. Схема испытания монолитной разрезной плиты: а - фактическая нагрузка, в натурных условиях; б - эквивалентная распределенная нагрузка (I вариант испытания); а - эквивалентная сосредоточенная нагрузка (II вариант испытания)

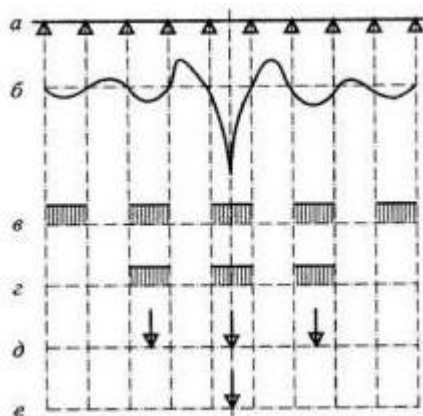


Рис. 2. Схема испытания многопролётной неразрезной балки: а - схема балки; б - линия влияния изгибающего момента при нагружении балки в полевых условиях; в, г - эквивалентное нагружение пяти и трех пролетов распределенной нагрузкой; д, е - эквивалентное нагружение сосредоточенной нагрузкой трех и одного пролета

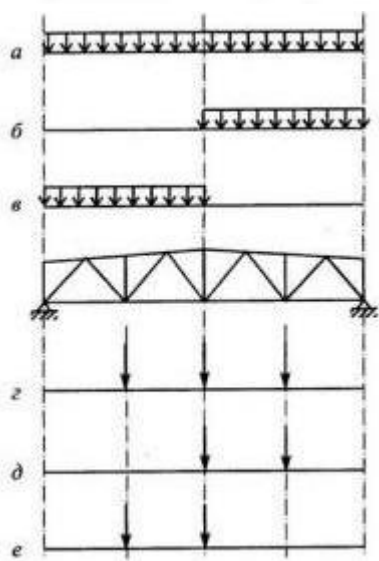


Рис. 3. Схема испытания полигональной фермы: а, б, а - фактическое нагружение в натурных условиях; г, д, е - эквивалентное нагружение фермы сосредоточенной нагрузкой по нижнему поясу

Нагрузка и ее разновидности при статических испытаниях

При статических испытаниях нагрузка должна прикладываться к объекту постепенно, без рывков и ударов, с тем чтобы влиянием сил инерции можно было бы пренебречь. Нагрузки и нагрузочные устройства должны удовлетворять следующим основным требованиям:

- давать возможность *четкого определения* усилий в

испытуемом объекте;

- быть по возможности *транспортабельными* и не требовать значительной затраты времени для их приложения и снятия;
- при испытаниях с длительной выдержкой должна быть обеспечена *стабильность нагрузок*, т. е. ее постоянство во времени.

На практике все нагрузки при статических испытаниях можно условно разделить на распределенные и сосредоточенные.

Распределенную нагрузку любой интенсивности можно реализовать на практике на основе применения:

- а) сыпучих материалов (песок, щебень, гравий, керамзит);
- б) мелкоштучных грузов;
- в) крупноштучных грузов;
- г) системы загрузки водой;
- д) системы загрузки воздухом.

Сосредоточенную нагрузку можно обеспечить в полевых и в лабораторных условиях на основе использования:

- а) подвешивания грузов;
- б) системы распределительных устройств;
- в) системы натяжных устройств (талей, лебедок, полиспастов и талрепов);
- г) гидравлических и винтовых домкратов.

При этом, в зависимости от задач испытаний (заводские испытания, приемочные, эксплуатационные, аварийные) и вида конструкции, *испытательная нагрузка* по величине может быть:

- частью нормативной нагрузки (при уточнении расчетной модели несущего элемента);
- полной временной нагрузкой в одном из сочетаний (испытания конструкций I и II категорий трещиностойкости для проверки условий их наступления);
- суммой нормативной временной нагрузки и веса недостающих частей здания (испытания в период возведения здания);
- расчетной временной нагрузкой (приемочные испытания уникальных конструкций особого назначения);
- больше расчетной (приемочные испытания с нагрузкой, большей проектной);
- разрушающей (заводские испытания серийно выпускаемой конструкции).

Схема загрузки конструкции должна обеспечить возникновение в исследуемых элементах необходимых напряжений и деформаций. Однако при этом следует учитывать реальные возможности и планируемую стоимость испытаний. Стоимость, трудоемкость и продолжительность испытаний могут быть существенно уменьшены при расположении нагрузки собственно на сооружении.

ЛЕКЦИЯ 16. Режим испытания при статических испытаниях

При выборе режима испытания устанавливают: 1) требуемую интенсивность нагружения; 2) ступени приложения и снятия нагрузки; 3) продолжительность ее выдерживания на испытываемом объекте.

Назначение величины испытательной нагрузки

Если сооружения или конструкции *после испытания должны быть переданы в эксплуатацию*, то испытание не должно ухудшать их состояния. Это значит, что в процессе приложения и выдерживания нагрузки в испытываемом объекте не должны развиваться остаточные деформации и, тем более, нарушения сплошности, которые в обычных условиях эксплуатации не могли бы появиться.

Максимальная *испытательная нагрузка*, поэтому не должна выходить за установленный предел. Обычно за этот предел принимается расчетная нагрузка в наименее выгодном ее положении, за исключением тех случаев, когда приложение испытательной нагрузки, превышающей расчетную, предусмотрено соответствующими техническими условиями.

В качестве примера можно привести правила приемки стальных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов. Емкости, проверяемые на прочность, должны быть заполнены водой до расчетной отметки, а избыточное давление воздуха и вакуум в так называемом «газовом пространстве» резервуара (над залитой жидкостью) должны превышать проектные; избыточное давление на 25%, а вакуум, в зависимости от типа резервуаров, на 25- 50%.

При испытаниях *опытных объектов*, передача которых в эксплуатацию не предусматривается, указанные выше ограничения отпадают, и максимум нагрузки назначается в зависимости от поставленной задачи.

Если целью испытания является определение несущей способности или исследование условий появления местных повреждений (трещин, сколов и т.п.), то значения максимальной нагрузки уточняют непосредственно в процессе эксперимента в соответствии с его полученными промежуточными результатами. Однако до начала испытания этот максимум должен быть оценен ориентировочно для подсчета требуемой нагрузки. Последняя должна браться «с запасом» - во избежание задержек в ходе испытания в случае ее недостаточности.

Испытание железобетонных изделий серийного изготовления и отбор контрольных образцов проводятся следующим образом:

- при проверке на прочность контрольная нагрузка принимается равной расчетной, умноженной на коэффициент C , численные значения которого берутся от 1,4 до 2,0 в зависимости от типа конструкции, вида примененного бетона и характера ожидаемого разрушения;
- при проверке на жесткость контрольная нагрузка принимается равной *нормативной* в наименее выгодном ее положении;
- при проверке на трещиностойкость - для изделий *первой* категории трещине-стойкости нагрузка берется равной 1,05 *от расчетной*, а для *второй* категории - 1,05 *от нормативной*.

Последовательность приложения и снятия нагрузки

Ступени погружения. При их назначении исходят из того, что, с одной стороны, чем меньше каждая ступень, тем чаще в процессе нагружения могут быть взяты отсчеты по приборам. Графики исследуемых характеристик строятся поэтому более четко (по большему числу точек), это особенно существенно при наличии нелинейной зависимости между нагрузкой и исследуемой характеристикой; с другой стороны, с уменьшением ступеней нагрузки возрастает их общее число, что делает процесс испытания более длительным и трудоемким.

Учитывая эти положения, в каждом конкретном случае приходится находить оптимальное решение.

Так, например, для контрольных испытаний образцов железобетонных изделий серийного изготовления имеются следующие указания:

- при проверке *прочности* ступени («доли») нагрузки не должны превосходить 10% от ее

контрольного (т. е. максимального) значения;

- при проверке *жесткости* сооружения ступени должны быть не более 20% от соответствующей контрольной;
- при проверке *трещиностойкости* после приложения нагрузки, равной 90% от соответствующей контрольной, каждая последующая доля загрузки, вплоть до момента появления трещин, должна составлять не более 5% контрольной.

Для облегчения обработки результатов испытаний последовательные ступени нагрузки должны быть по возможности одинаковыми.

Начальную ступень нагружения следует брать небольшой (порядка 5%, но не более 10% от ожидаемой максимальной нагрузки), поскольку в начале формирования приложения усилий часть их идет на обмятие подкладок в опорах и под нагрузочными приспособлениями, вытяжку тяг и т.д. Для уменьшения этих потерь прибегают к повторным приложениям и снятиям начальной ступени нагружения. Такие повторные нагрузки полезны также и для проверки возвращения «на нуль» показаний установленных приборов.

При использовании подвижной нагрузки для той же цели делают *пробные обкатки*.

Разгрузка. Ступени разгрузки полезно брать такими же, как и ступени нагружения. Этим существенно облегчается сравнение «прямых» и «обратных» ходов показаний приборов.

Однако для ускорения процесса испытания нередко приходится прибегать к сокращению числа ступеней разгрузки. Их следует тогда брать *кратными* ступеням нагружения, с тем чтобы совпадение соответствующих точек прямого и обратного ходов все же сохранялось.

При повторных (циклических) загрузках нагрузка после каждого цикла должна сниматься не полностью, а доводиться до уровня первой (начальной) ступени. Этим обеспечивается необходимая жесткость испытания, поскольку все нагрузочные устройства остаются включенными. При полной же разгрузке не исключена возможность небольших перекосов и смещений нагрузочных устройств, что затрудняет сопоставление получаемых результатов.

Режим выдерживания нагрузки

Для выяснения закономерности приращения перемещений и деформаций после приложения нагрузки обычно бывает достаточно выдержка:

- для металлических конструкций - от 15 до 30 мин;
- железобетонных конструкций - около 24ч;
- деревянных конструкций - от 12ч до нескольких суток.

Если перемещения и деформаций при постоянной нагрузке в указанные выше сроки не затухают, то время ее выдерживания удлиняется. Если замедления нарастания перемещений и деформаций не наблюдается, то испытываемый объект является негодным для эксплуатации в заданных условиях.

Для выборочных испытаний образцов железобетонных изделий серийного изготовления ГОСТ 8829-60 предусматривает *обязательную выдержку*:

- при *контрольных загрузках* на жесткость и трещиностойкость - не менее 30 мин;
- после каждой промежуточной *ступени загрузки* - не менее 10 мин.

Указания о длительности выдержки испытательной нагрузки имеются и в других нормативных документах.

Так, например, при приемке стальных вертикальных цилиндрических резервуаров выдерживание их под гидростатическим давлением осуществляется для емкостей до 5000м³ включительно - не менее 24ч. а свыше 10000м³ - не менее 72ч.

Проведение статических испытаний

Подготовительные работы

Большие трудоемкость и стоимость статических загрузок, наряду с трудностью (а в отдельных случаях и невозможностью) повторения испытаний, требуют тщательной

предварительной отработки их программы. Правильность ее выбора в значительной степени предопределяет как эффективность всей предстоящей работы, так и надежность всех данных, получаемых в результате испытания.

Перед началом испытаний должна быть проведена необходимая подготовка: смонтированы нагрузочные приспособления и подготовлена нагрузка; установлены подмости и ограждения; обеспечено, если это вызывается условиями испытаний, дополнительное освещение мест установки приборов; согласованы перерывы в эксплуатации исследуемого объекта и т.д.

Предварительные подсчеты. Уточняется требуемая испытательная нагрузка и определяются соответствующие этой нагрузке значения перемещений, деформаций, напряжений и усилий, возникающих в исследуемых элементах конструкций.

Такие подсчеты являются продолжением перерасчетов, выполняемых по результатам освидетельствования, и производятся с учетом всех выявленных при этом отступлений от проекта, уточненных характеристик материала, обнаруженных ослаблений и т. д. В сооружениях с неявно выраженной расчетной схемой, допускающей выбор нескольких возможных вариантов, предварительные подсчеты должны быть выполнены по всем этим схемам. Сравнение с результатами испытаний позволяет в дальнейшем выбрать из них схему, наиболее близкую к действительной работе сооружения.

Аналогично поступают в отношении модуля упругости и других характеристик материала, если до начала испытания значения их не могут быть надежно определены. Эти подсчеты ведутся в пределах возможных диапазонов с дальнейшим уточнением фактических значений по результатам испытаний.

Размещение приборов

Перед испытанием составляется схема расположения измерительных приборов с указанием их типа и характеристик. При этом учитываются следующие положения:

1) измерения наиболее ответственных параметров, определяющих работоспособность сооружения, следует для исключения возможности ошибок дублировать, применяя приборы различного принципа действия. Так, например, прогиб ферм, измеренный с помощью прогибомеров, целесообразно измерять также путем нивелирования;

2) к группам однотипных приборов добавляется контрольный прибор, находящийся в тех же условиях, но расположенный на элементе, не участвующем в работе сооружения. Изменение показателей контрольного прибора позволяет учесть влияние внешних факторов на результаты измерений и внести в них соответствующие поправки;

3) в то же время не следует без особой в этом необходимости увеличивать общее число устанавливаемых приборов, т.к. лишние приборы удлиняют время снятия отсчетов и, не принося особой пользы, усложняют проведение испытаний и обработку их результатов;

4) при прочих равных условиях приборы нужно устанавливать там, где измеряемые показатели достигают наибольших значений. Нецелесообразно ставить приборы в зоне «нулевых» отсчетов (например, тензометры вдоль нейтральной оси изгибаемого элемента), поскольку даже небольшие погрешности измерений в данном случае будут сильно искажать получаемые результаты.

Схемы размещения приборов при измерении прогибов, углов поворота и деформаций с целью оценки одноосного, плоского и сложноподвижного состояния исследуемой расчетной среды показаны соответственно на рис.4, 5, 6.

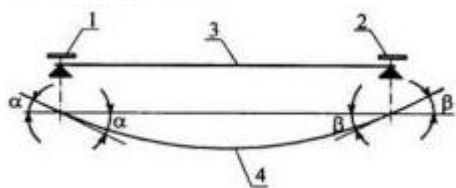


Рис. 4. Установка приборов для измерения углов наклона;
1,2- клинометры; 3 - начальное положение оси балки; 4 - упругая линия изогнутой оси балки

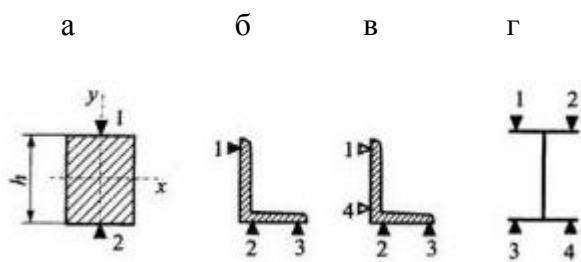


Рис.5. Расстановка тензометров по периметру поперечного сечения стержней: 1- 4 - тензометры,

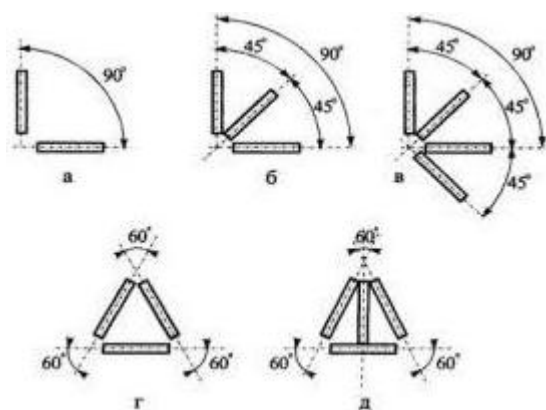


Рис. 6. Схемы размещения тензорезисторов в двухмерном пояс деформаций; а- под углом 90° ; б - прямоугольная розетка; в - веерная прямоугольная розетка; г - равноугольная дельта-розетка; д - Т-дельта-розетка

Измерение фибровых деформаций при оценке сложнапряженного состояния является наиболее сложной задачей, как в методическом, так и в экспериментальном плане, поскольку измерительные приборы должны быть расположены в толще материала и присутствие их не должно вызывать искажений поля напряжений в исследуемой точке.

Направление деформаций в материале в общем случае неизвестно. Для определения величин главных деформаций (3 параметра) и их ориентации (также 3 параметра) требуется установка в зоне каждой исследуемой точки не менее шести приборов. Целесообразно применять для этой цели (в крупных бетонных массивах) рассмотренные выше струнные тензометры, обеспечивающие в данных условиях получение наиболее надежных результатов.

Во время бетонирования важно сохранить заданную ориентацию устанавливаемых приборов, для чего тензометры крепят к легкому, но прочному каркасу арматурной проволокой. Рядом с каждой группой тензометров помещают контрольные приборы для исключения влияния изменений температуры, усадки бетона и других факторов, вносящих искажения в регистрируемые показания.

Обработка результатов статических испытаний

Графическая обработка

Первым этапом графической обработки является тщательный контроль достоверности полученных экспериментальных данных. Различного рода отклонения в правильности хода приборов (переломы графиков, резкие «выпады» отдельных точек и т. д.) оценивают при этом с точки зрения возможности их появления по условиям работы конструкции и сравнивают с одновременно отмеченными показаниями других приборов, а также записями в журналах испытаний.

В ряде случаев отклонения показаний приборов, совпадающие с моментами образования трещин в нагружаемых конструкциях, сдвигами элементов и т. д., могут быть объяснены влиянием этих факторов, а отсчеты признаны в достаточной степени надежными. Отдельные поправки в графики показаний могут быть внесены на основании измерений контрольными приборами. В качестве примера на рис. 7 показан ход рабочего 1 и контрольного 2 прогибомеров.

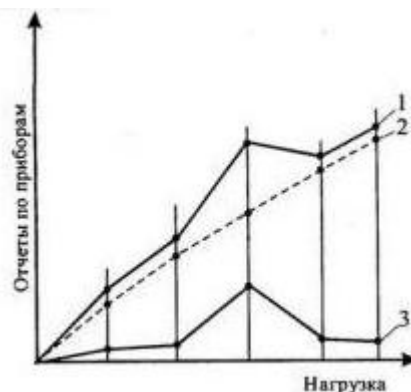


Рис.7. Зависимость отсчетов по приборам от нагрузки с учетом поправок; 1.2- графики показаний соответственно рабочего и контрольного приборов; 3 - откорректированный график рабочего прибора

Оба прибора, установленные в непосредственной близости друг от друга, находились в одинаковых условиях в отношении температуры, нагрева солнечными лучами, воздействия прорывов ветра и т. д., но прогибомер 2 не регистрировал перемещений.

Изменения его показаний вносят поэтому как поправки при вычерчивании графика 3. который и принимается в качестве исходного для дальнейшего анализа полученного графического материала.

Кроме отмеченного, на практике в обязательном порядке строят графики «время-нагрузка-деформация», которые повышают эффективность графического анализа полученного экспериментального материала.

Определение прогибов при загрузке простой балки

При установке приборов над опорами и посередине пролета (рис.8) прогиб f легко получить из соотношения:

$$f = y_2 - \frac{y_1 + y_3}{2},$$

где y_1, y_3 - осадки в опорных сечениях,

y_2 - перемещение среднего сечения.

Переход от f к полному значению прогиба f' производится с учетом очертания упругой линии изогнутой балки.

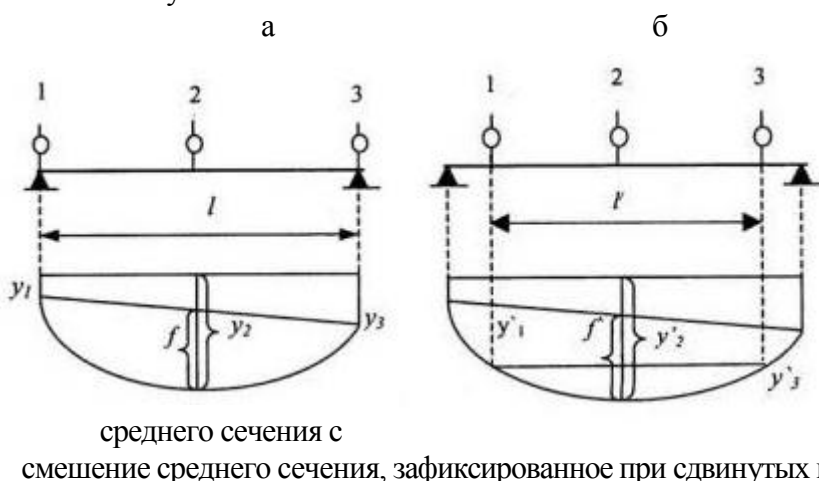


Рис. 8. Расстановка приборов при измерении прогибов:
а - при доступности опорных сечений балки;
б - при прогибомерах, сдвинутых от края вдоль пролета:
 l - пролет балки, l' - расстояние между сдвинутыми прогибомерами, f - прогиб с учетом осадки опор, f' - частичное смещение среднего сечения, зафиксированное при сдвинутых крайних приборах; 1,2, 3 - прогибомеры

Определение главных фибровых деформаций

Обработка результатов измерения деформаций облегчается, если установка тензометров или наклейка тензорезисторов производится по направлению главных деформаций. В простейших

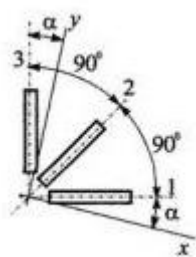
случаях эти направления заранее известны, а в более сложных могут быть определены, например, путем нанесения хрупкого лакового покрытия на поверхности исследуемых элементов.

Часто, однако, ориентация главных деформаций не может быть заранее установлена и приходится считаться с тем, что установка тензометров или наклейка тензорезисторов проводится по отношению к главным осям под неизвестным углом. Этот угол α , как и значения главных деформаций, должен быть в таком случае уточнен расчетным путем.

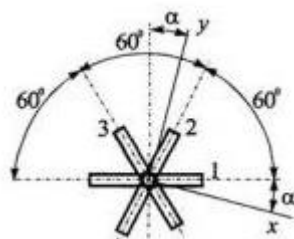
Так, для прямоугольной розетки (рис.9,а) расчетные формулы имеют следующий вид:

$$\varepsilon_{\max} = \frac{\varepsilon_1 + \varepsilon_3}{2} \pm \frac{\sqrt{2}}{2} \sqrt{(\varepsilon_1 - \varepsilon_2)^2 + (\varepsilon_2 - \varepsilon_3)^2};$$

$$\operatorname{tg} 2\alpha = 2 \frac{\varepsilon_2 - \frac{\varepsilon_1 + \varepsilon_3}{2}}{\varepsilon_1 - \varepsilon_3}$$



а



б

Рис. 9. К ориентации розеток тензорезисторов относительно главных осей: а - прямоугольная розетка; б - равноугольная розетка; 1, 2, 3 – тензорезисторы

x, y -главные оси; α - угол между осью x и направлением тензорезистора 1

а для равноугольной розетки (рис.9б) расчетные формулы имеют вид:

$$\varepsilon_{\max} = \frac{\varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3}{3} \pm \frac{\sqrt{2}}{3} \sqrt{(\varepsilon_1 - \varepsilon_2)^2 + (\varepsilon_2 - \varepsilon_3)^2 + (\varepsilon_3 - \varepsilon_1)^2};$$

$$\operatorname{tg} 2\alpha = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\varepsilon_2 - \varepsilon_3}{\varepsilon_3 - \frac{\varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3}{3}}.$$

где $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$, - фибровые деформации соответственно по трем выделенным направлениям.

На практике при большом количестве экспериментальных данных обработка полученных данных ведется с помощью вычислительных машин.

Переход от фибровых деформаций к напряжениям

В упругой стадии работы материала при одноосном напряженном состоянии (и проведении измерений в направлении действующего усилия) переход от деформации ε к определяемому напряжению σ базируется на соотношении $\sigma = E\varepsilon$.

При двухосном напряженном состоянии материала исходят из обобщенного закона Гука:

$$\left. \begin{aligned} \sigma_{\max} &= \frac{E}{1-\mu^2} (\varepsilon_{\max} + \mu \varepsilon_{\min}) \\ \sigma_{\min} &= \frac{E}{1-\mu^2} (\varepsilon_{\min} + \mu \varepsilon_{\max}) \end{aligned} \right\}$$

где μ - коэффициент Пуассона.

В пластической стадии работы деформации и соответствующие им напряжения также взаимосвязаны. При обработке экспериментальных данных используют рассматриваемую в теории пластичности зависимость между ε_i («интенсивностью» деформаций) и σ_i

(«интенсивностью» напряжений) в исследуемой точке материала σ_i и ε_i , которые связаны с главными напряжениями ($\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$) и главными деформациями ($\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$) выражениями:

$$\left. \begin{aligned} \sigma_i &= (\sqrt{2}/2) \sqrt{(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2} \\ \varepsilon_i &= (\sqrt{2}/3) \sqrt{(\varepsilon_1 - \varepsilon_2)^2 + (\varepsilon_2 - \varepsilon_3)^2 + (\varepsilon_3 - \varepsilon_1)^2} \end{aligned} \right\}$$

При переходе от измеренных деформаций к напряжениям, учитывая фактические размеры исследуемых элементов, можно определить значения внутренних усилий, возникших в конструкции под действием приложенной нагрузки.